

Cosmochimie

Origine et distribution des éléments

CHM-4152

Chimie de l'environnement

Raoul Couture
Automne 2026
raoul.couture@chm.ulaval.ca

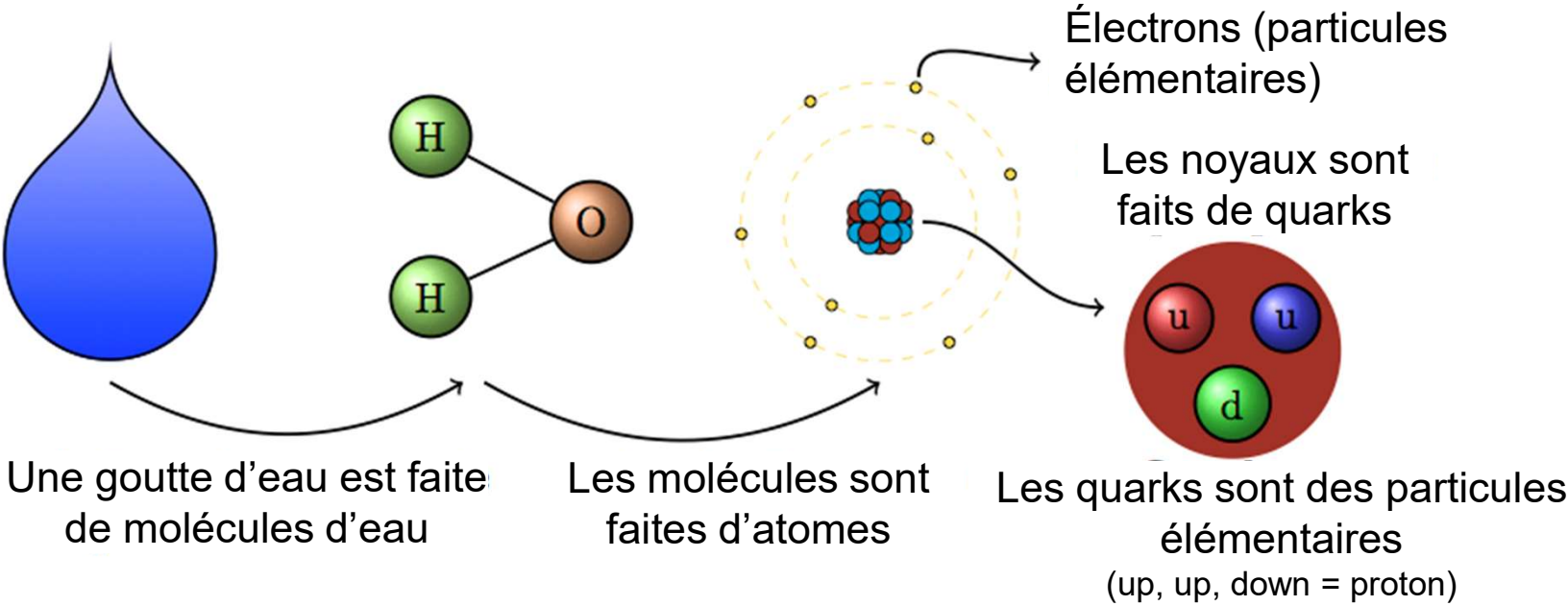


Objectifs des modules « Cosmochimie et isotopie »

1. Cosmochimie

- Décrire l'origine des éléments chimiques
- Expliquer l'abondance cosmique des éléments
- Expliquer la séparation et la distribution des éléments sur Terre
- Situer les éléments parmi les grands réservoirs (lithosphère, hydrosphère, atmosphère, biosphère)
- Confronter des hypothèses sur les conditions permettant la vie

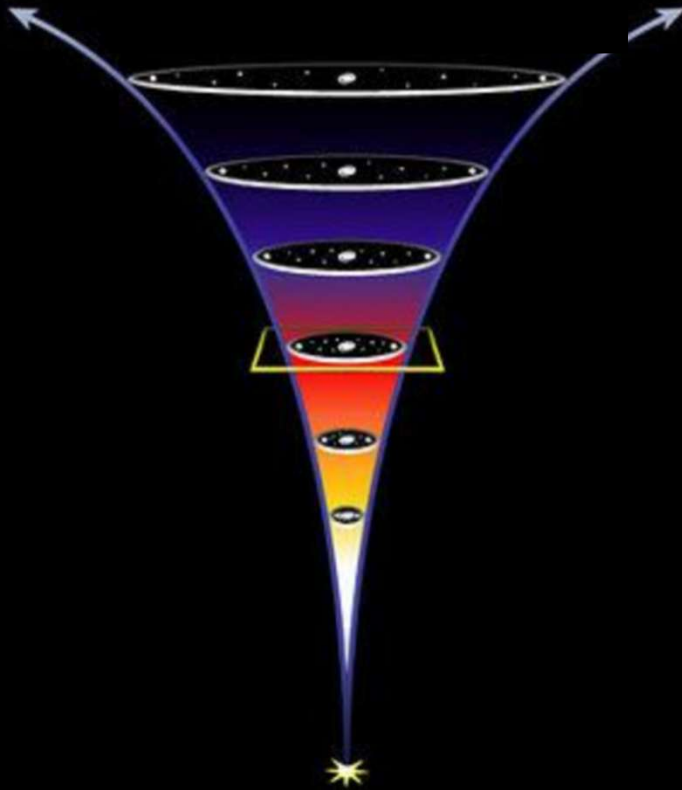
Nomenclature: particules élémentaires



Abondance et distribution des éléments



Le Big Bang (13 Ga)



Théorie centrale en astrophysique

Expansion dans l'espace d'une petite quantité de matière de très hautes densité et température

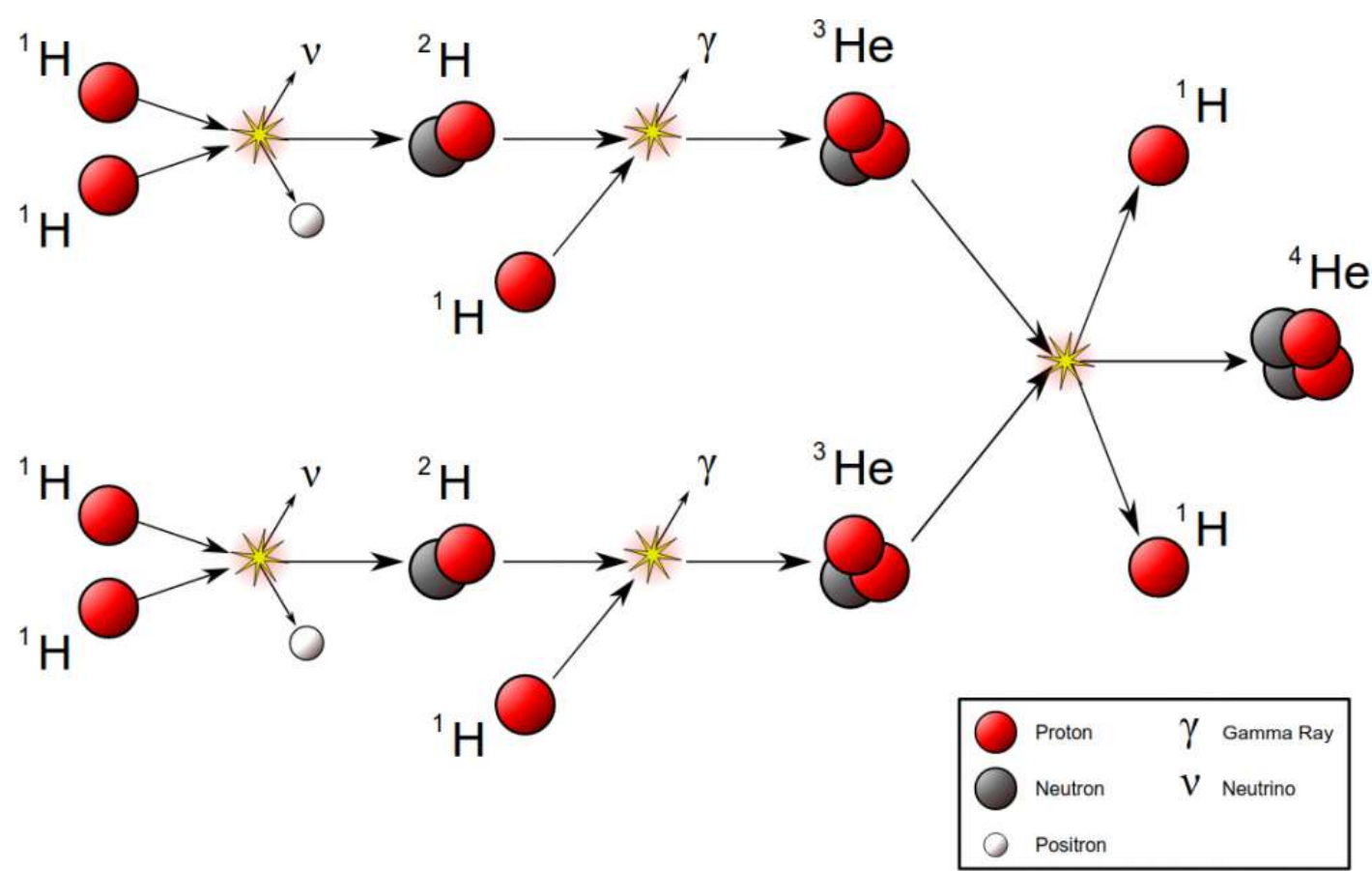
Fusion de quarks (particules élémentaires hypothétiques) en protons (^1H) et en neutrons.

Fusion de protons et de neutrons en noyaux atomiques simples et légers (^2H , ^3He , ^4He , un peu de ^7Li)

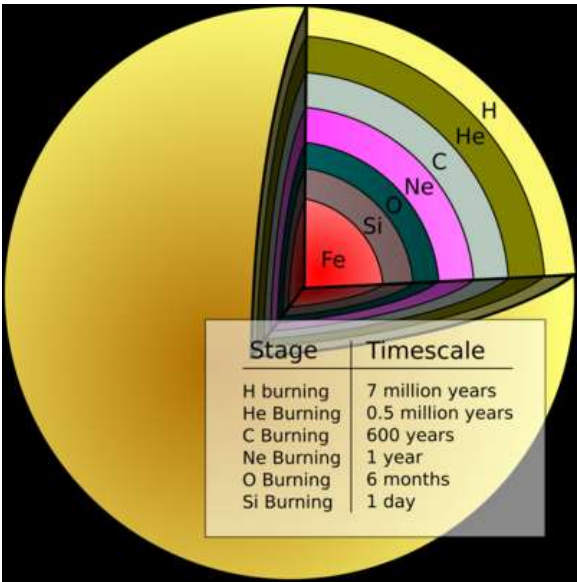
Les éléments plus lourds apparaissent plus tard (1 milliard d'années)

Source : www.spacetelescope.org

Nucléosynthèse stellaire: La chaîne proton-proton

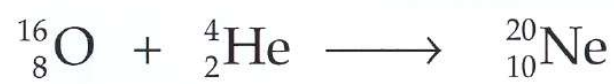


Nucléosynthèse stellaire: réactions successives

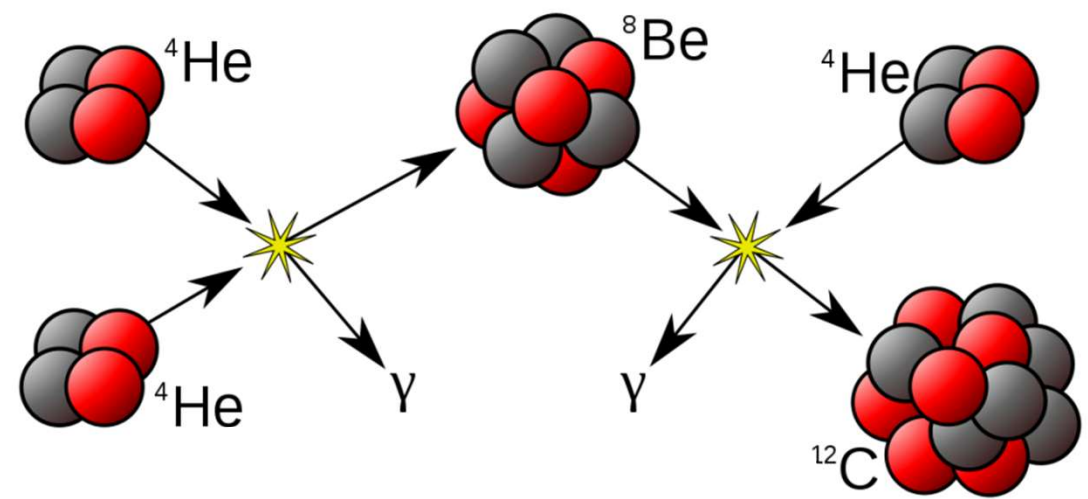
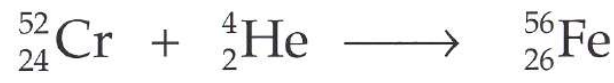


Nom du processus	Carburant	Produits	Température (K)
H-burning	H	He	60 x 10 ⁶
He-burning	He	C, O	200 x 10 ⁶
C-burning	C	O, Ne, Na, Mg	800 x 10 ⁶
Ne-burning	Ne	O, Mg	1500 x 10 ⁶
O-burning	O	Mg à S	2000 x 10 ⁶
Si-burning	Mg à S	Éléments < Fe	3000 x 10 ⁶

Nucléosynthèse stellaire: la chaine alpha



.....

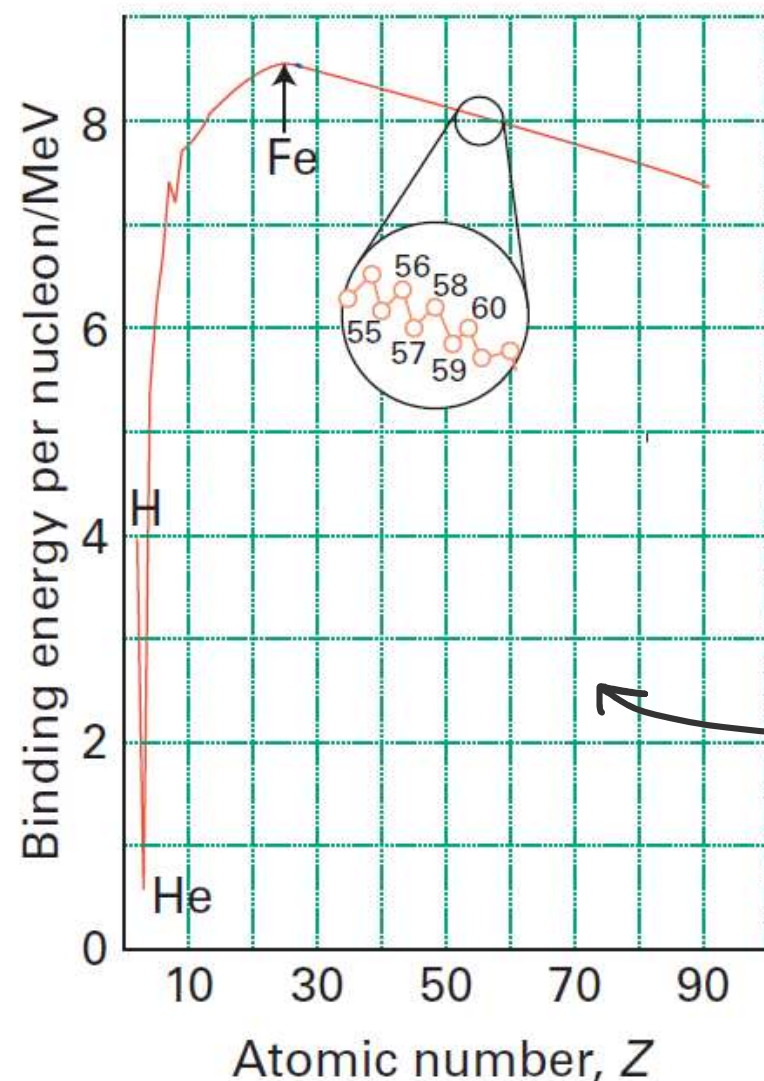


Accélération et la montée du tableau périodique

Table 1 Evolution of a 15-solar-mass star.

Stage	Timescale	Fuel or product	Ash or product	Temperature (10 ⁹ K)	Density (gm cm ⁻³)	Luminosity (solar units)	Neutrino losses (solar units)
Hydrogen	11 Myr	H	He	0.035	5.8	28,000	1,800
Helium	2.0 Myr	He	C, O	0.18	1,390	44,000	1,900
Carbon	2000 yr	C	Ne, Mg	0.81	2.8 × 10 ⁵	72,000	3.7 × 10 ⁵
Neon	0.7 yr	Ne	O, Mg	1.6	1.2 × 10 ⁷	75,000	1.4 × 10 ⁸
Oxygen	2.6 yr	O, Mg	Si, S, Ar, Ca	1.9	8.8 × 10 ⁶	75,000	9.1 × 10 ⁸
Silicon	18 d	Si, S, Ar, Ca	Fe, Ni, Cr, Ti, ...	3.3	4.8 × 10 ⁷	75,000	1.3 × 10 ¹¹
Iron core collapse*	~1 s	Fe, Ni, Cr, Ti, ...	Neutron star	> 7.1	> 7.3 × 10 ⁹	75,000	> 3.6 × 10 ¹⁵

* The pre-supernova star is defined by the time at which the contraction speed anywhere in the iron core reaches 1,000 km s⁻¹.



Stabilité du ^{56}Fe : équilibre fusion-fission

Fission des atomes =
des moins en moins d'énergie avec la
diminution des masses

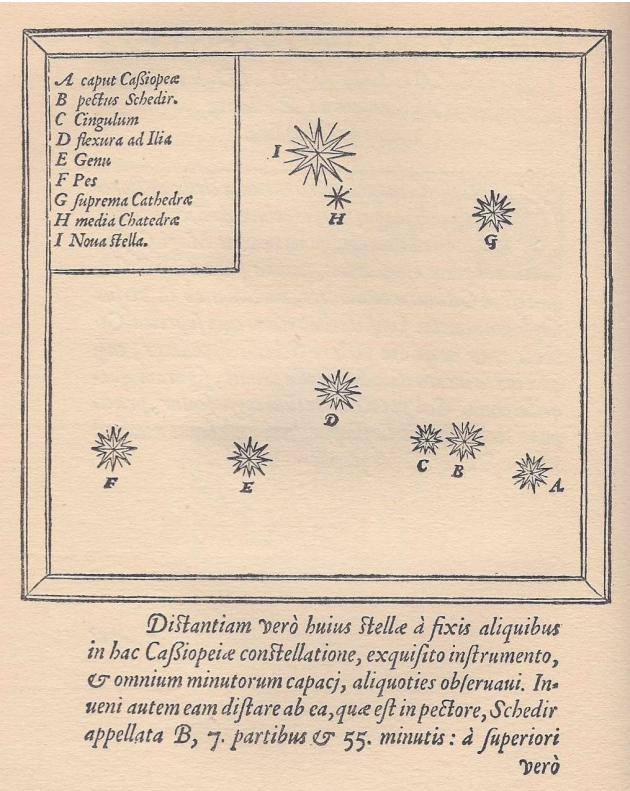
Fusion des atomes = de moins en moins
d'énergie avec l'augmentation des masses

Pas de **fission** possible $\rightarrow 56 \leftarrow$ Pas de **fusion** possible !



Nucléosynthèse explosive (supernova)

Tycho Brahe, 1572

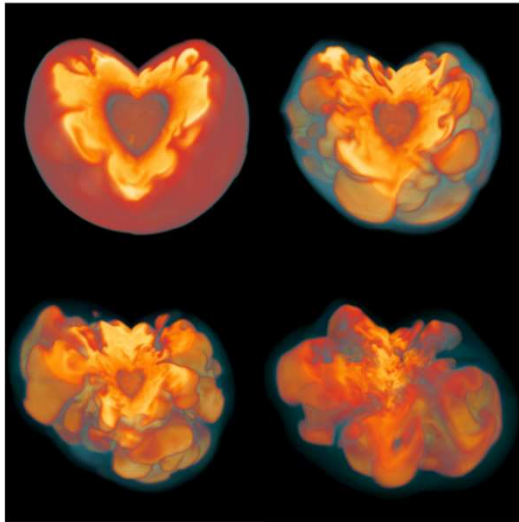


2026 ?



Nucléosynthèse explosive (supernova)

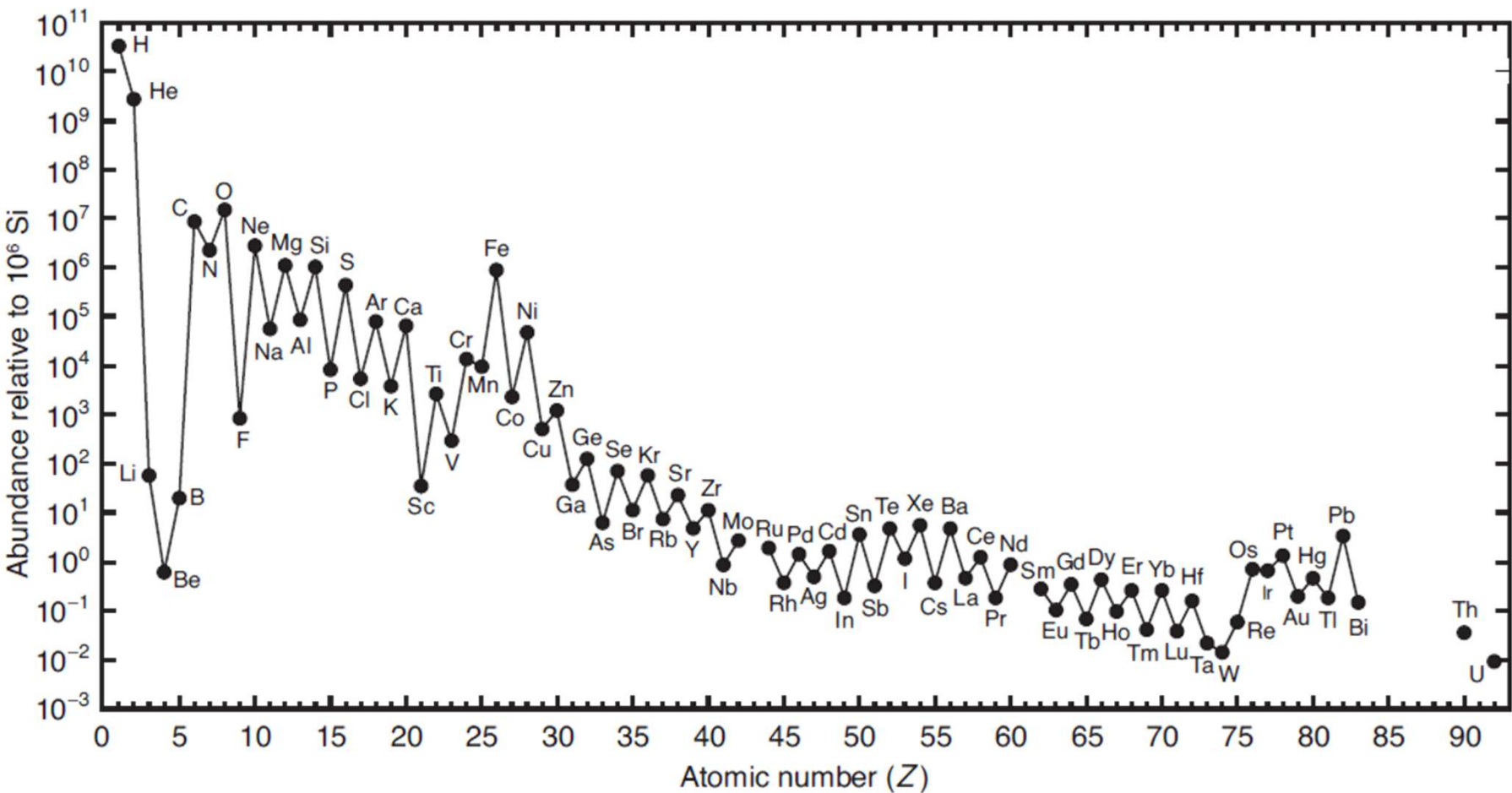
- ***r-process*** (capture de neutrons rapide pour $_{34}\text{Se}$, $_{35}\text{Br}$... $_{78}\text{Pt}$)
 - Supernova et armes nucléaires (^{244}Pt)
- ***s-process*** (capture de neutrons lente pour $_{82}\text{Pb}$, $_{83}\text{Bi}$, $_{84}\text{Po}$)



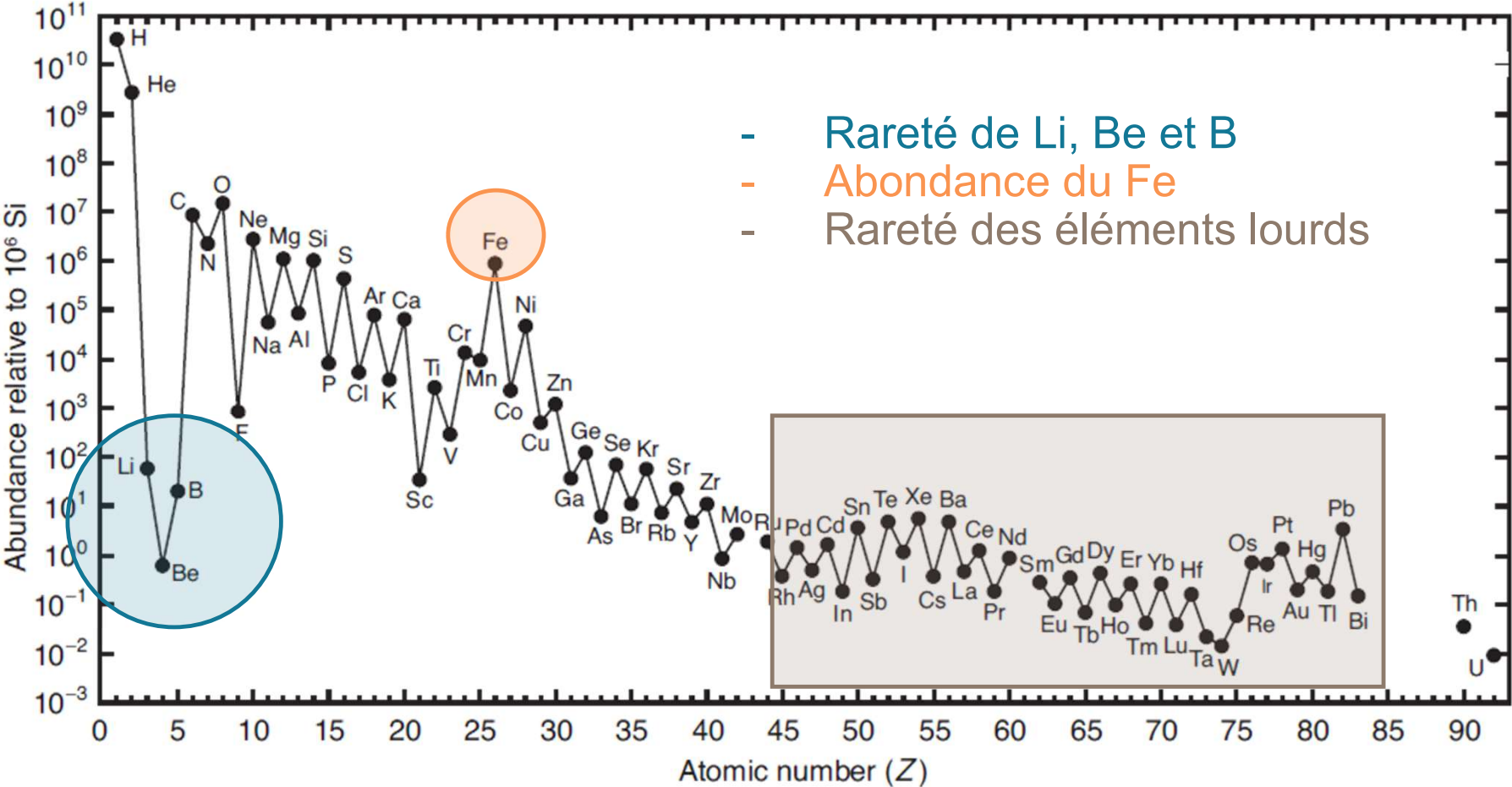
“The ultimate energy source is gravity”

Woosley et Janka (2005) [Nature](#)

Expliquer la composition « initiale » planétaire



Expliquer la composition « initiale » planétaire



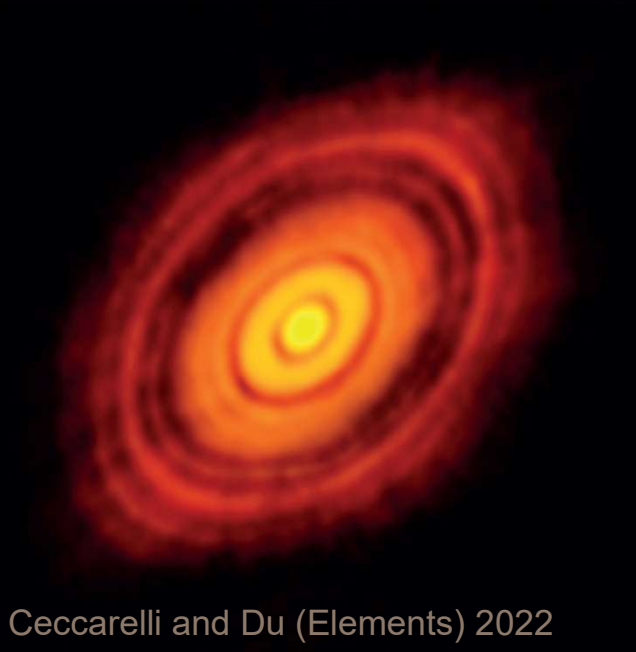
Abondance et distribution des éléments



Origine du système solaire

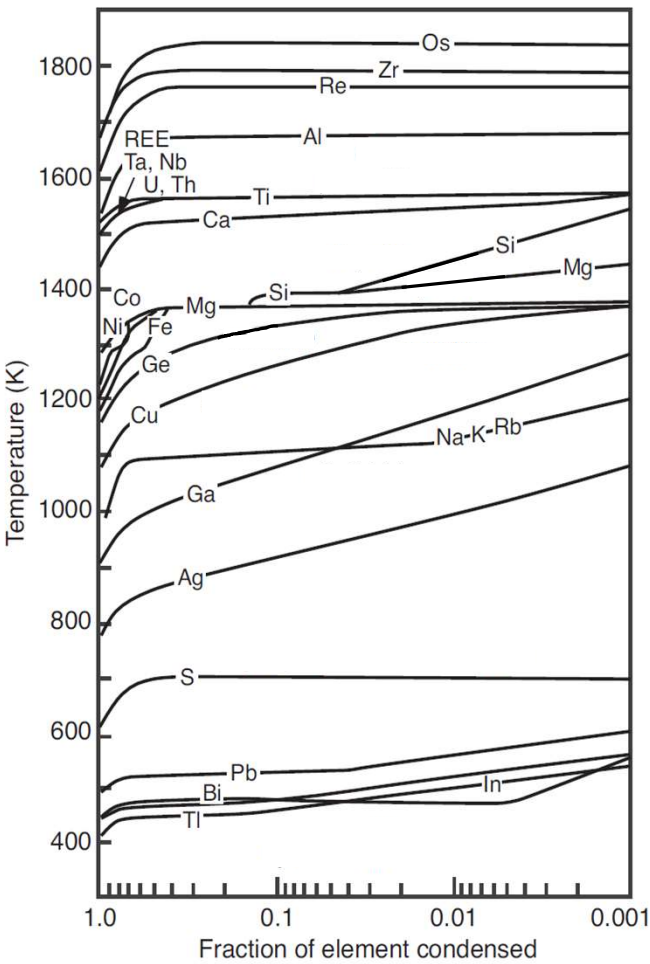
Formation du système solaire: **l'hypothèse des nébuleuses**

- effondrement gravitationnel des nuages moléculaires
- conservation du moment angulaire: énergie cinétique → chaleur
- centre = protoétoile
- “le reste” = disque protoplanétaire en rotation



Ceccarelli and Du (Elements) 2022

Fractionnement des éléments sur la base de leur volatilité



← ⁷⁶Os

Élément stable le plus dense de la croute terrestre
Plus haut point de fusion
Très rare (teneur dans l'ordre du ppt)

Fractionnement sur la base du point de la volatilité des éléments a 10⁻⁴ atm dans le flux solaire

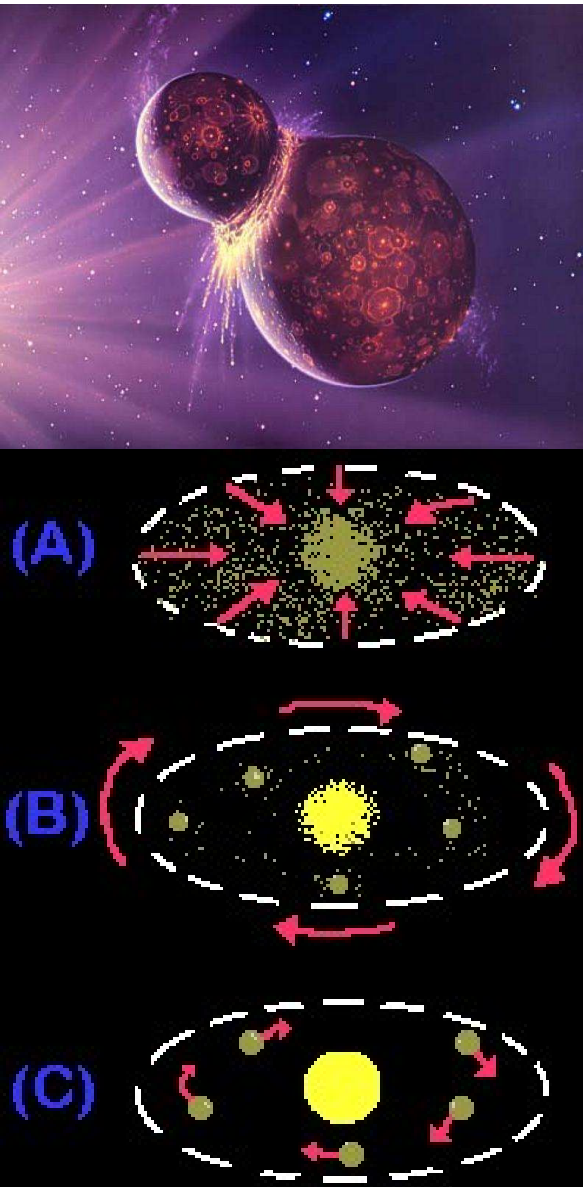
← ⁸²Pb

Un des plus bas points de fusion pour les métaux
L'élément lourd le plus abondant #

Formation des planètes

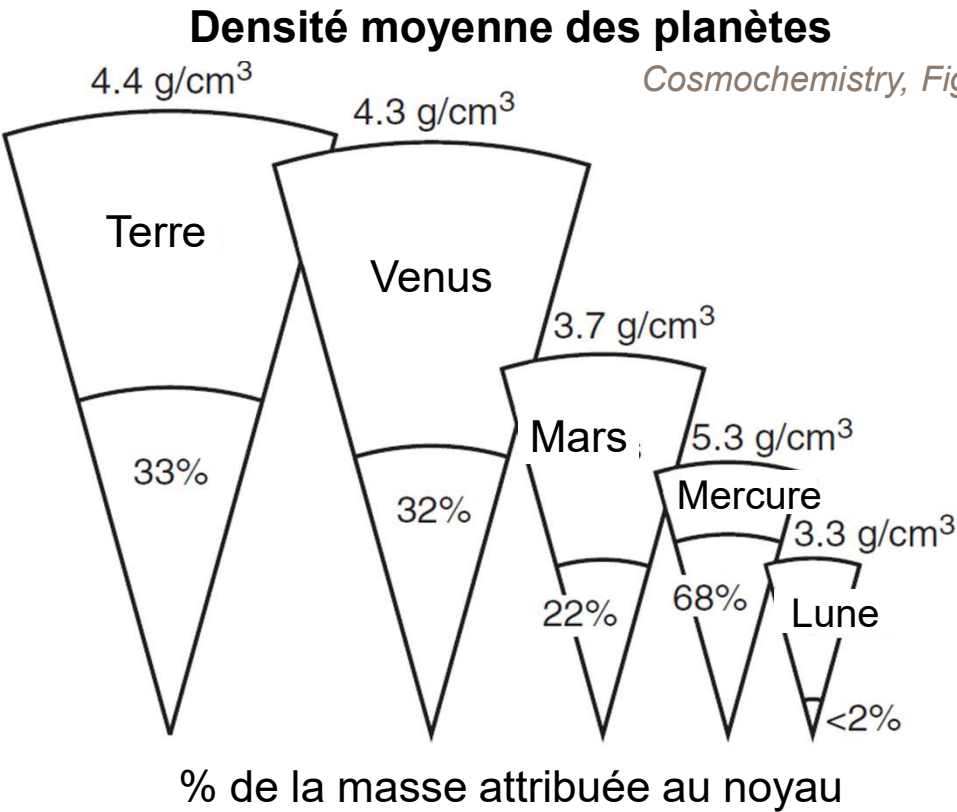
Accretion

- Poussière → Aggrégas → Planétoïdes (~5-10 km)
- Système proche: Planétoïdes rocheux (métaux, silicates)
- Système lointain: Gaz condensés , ^1H & ^4He
- Planète “terrestre” vs planètes gazeuses
- Matière résiduelle: soufflée par les vents solaires (p^+ & e^-)



Densité des planètes

Planète	Densité (g/cm ³)
Mercure	5.3
Venus	4.3
Terre	4.4
Mars	3.7
Astéroïdes	2.2 (Ceres)
Jupiter	1.3
Saturne	0.7
Uranus	1.3
Neptune	1.7
Pluton	1.1



Différenciation des couches planétaires

- Impacts → chaleur et fonte
- Séparation due à la densité →
 - noyau (Fe)
 - manteaux et croûte (Si)
 - surface (eau)atmosphère (N, Ar)
- Séparation due à la réactivité
- Séparation due à la condensation
- Chaleur: Désintégration radioactive des mégatonnes de K et d'U et Th radioactifs

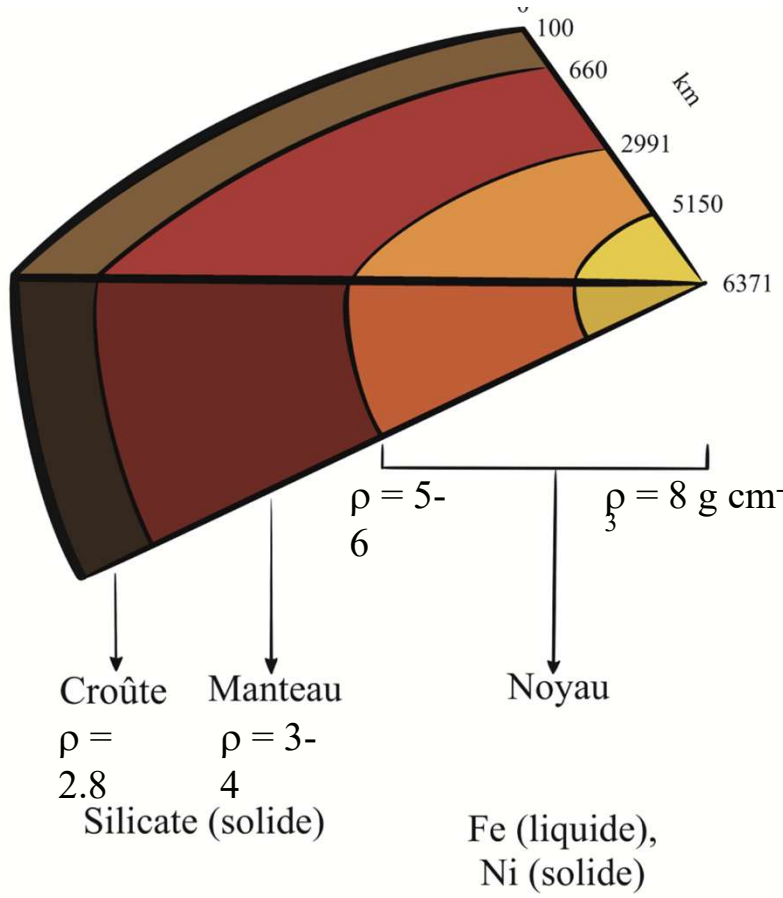


Image: A. Poulin

Classification géochimique des éléments (Goldschmidt)

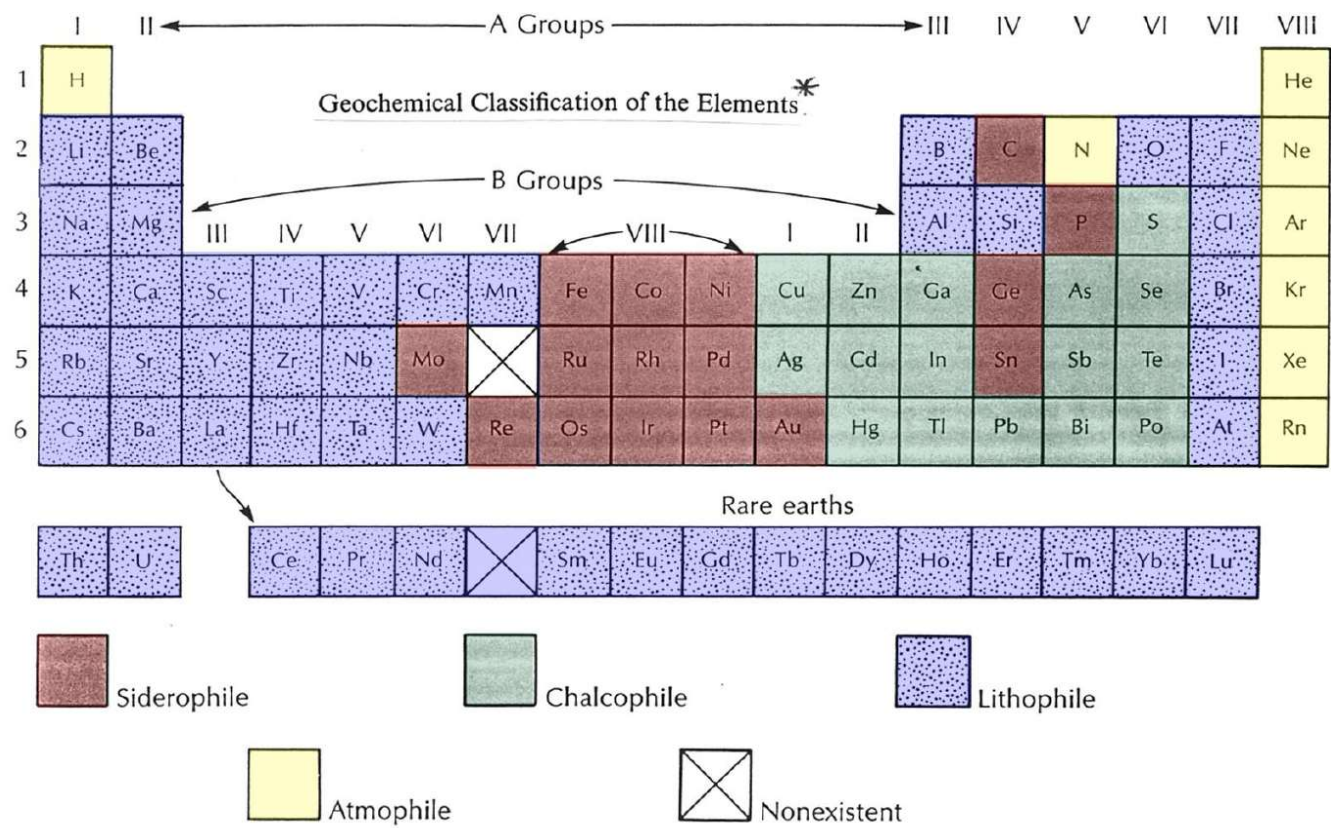


Figure 7.3 Geochemical classification of the elements in the periodic table. The classification is based on the way the elements distribute themselves between an iron liquid (siderophile), a sulfide liquid (chalcophile), a silicate liquid (lithophile), and a gas phase (atmophile).

Classification géochimique des éléments (Goldschmidt)

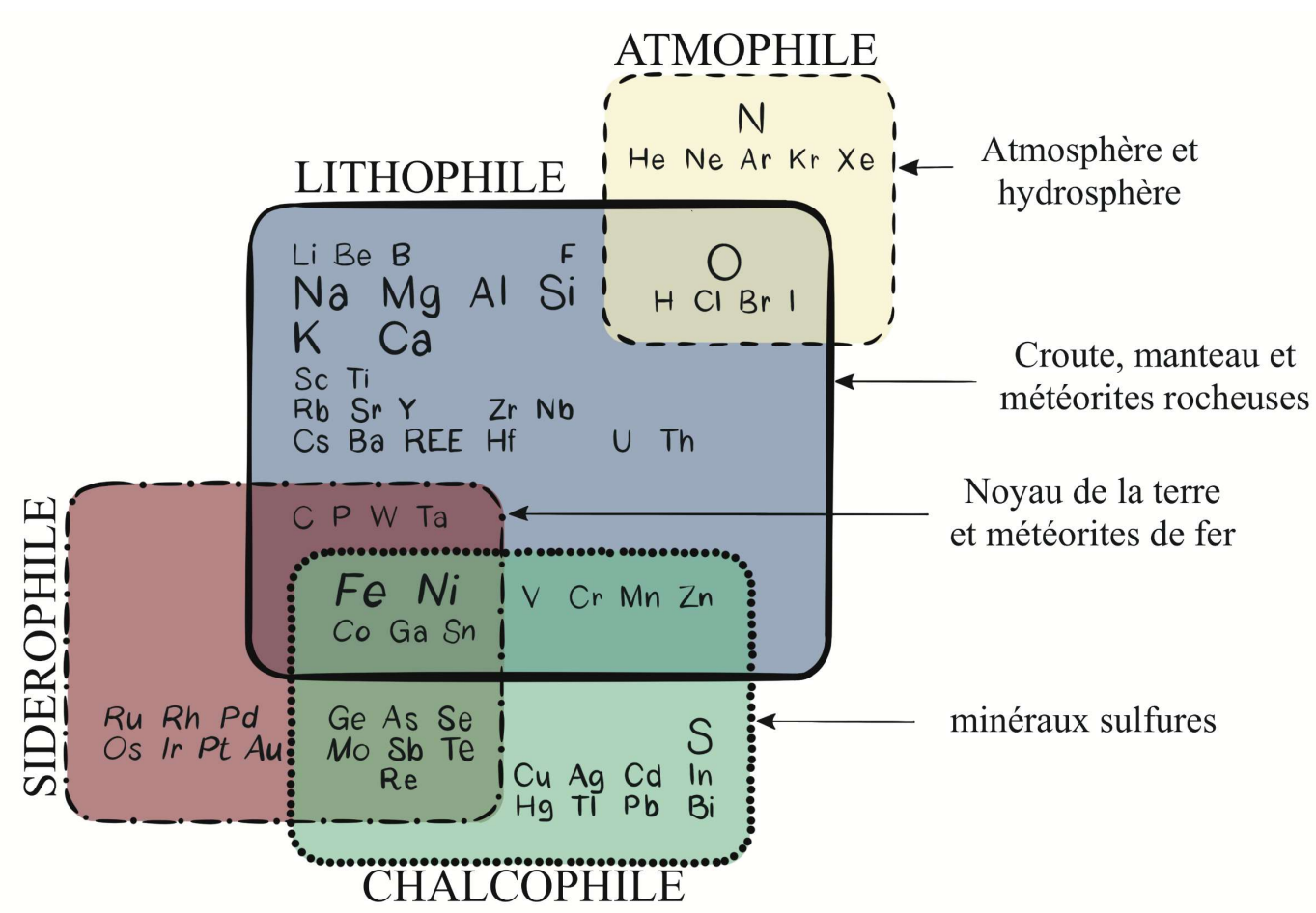


Image: A. Poulin

Affinité chimique : « durs et mous »

Principe HSAB – Hard Soft Acid-Base / Acide-Base de Lewis

“Dureté” : Polarisabilité $\propto Z/r_{\text{ion}}$
Configuration électronique

“durs” : orbitale incomplète, petite taille, valence haute → peu polarisable, charge très localisée
Interactions ioniques avec ligands forts

“mou”: orbitale pleine,
grande taille, faible valence → polarisabilité élevée, charge délocalisée
Interactions covalentes avec ligands faibles

Dur	Intermédiaire	Mou
H^+ , Li^+ , Na^+ , K^+ Be^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} Cr^{3+} , Co^{3+} , Fe^{3+} , Si^{4+}	Fe^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} Cu^{2+} , Zn^{2+} , Sn^{2+}	Cu^+ , Ag^+ , Au^+ Cd^{2+} , Pt^{2+} , Hg^{2+} , Pb^{2+}

Fort

$\longleftrightarrow$

Faible

H_2O , OH^- , O^{2-}
 F^- , Cl^- , CO_3^{2-}

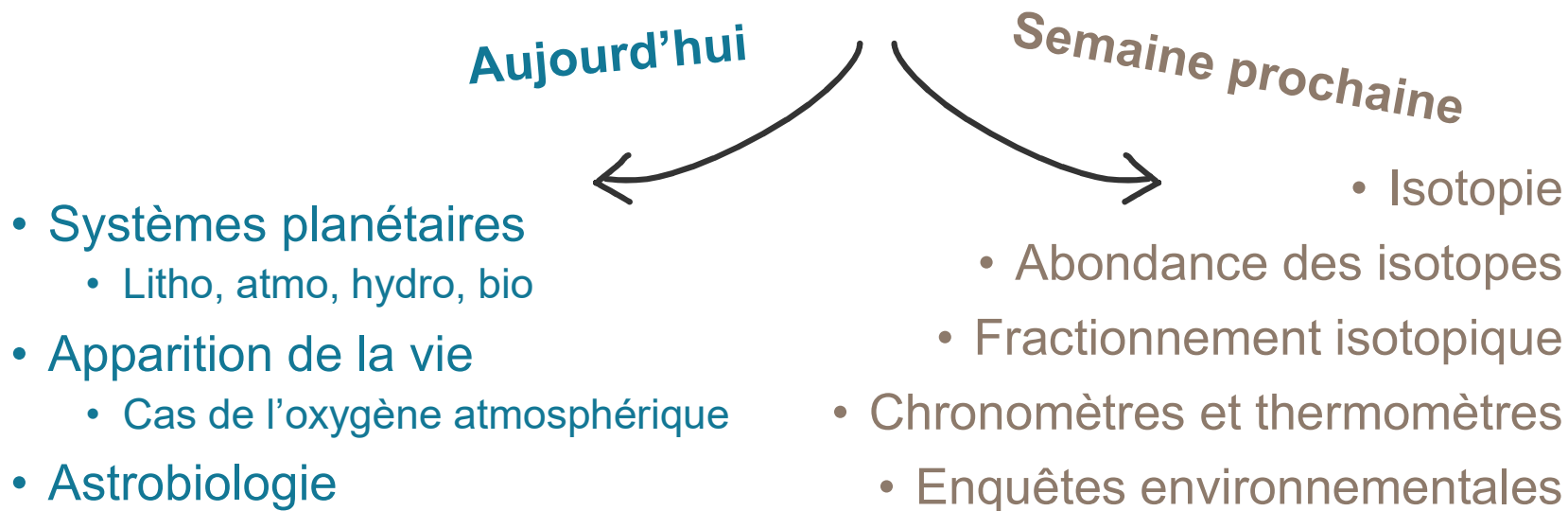
HS^- , S^{2-}

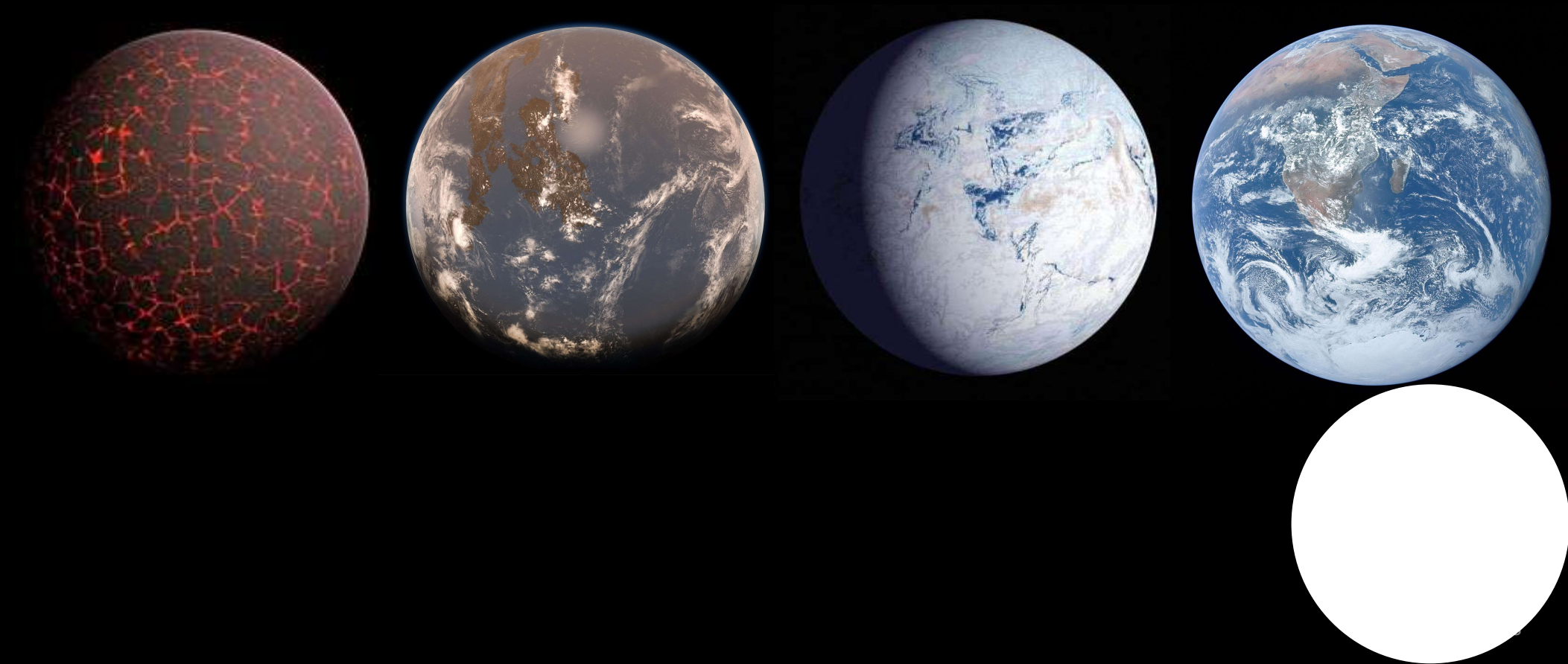
“Acide”

“Base”

Suite du cours

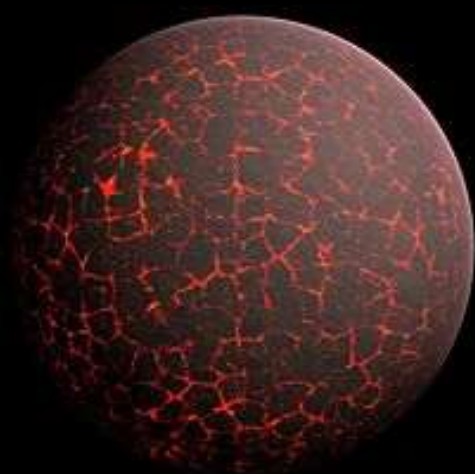
- Chaque étoile de l'univers est un réacteur de fusion thermonucléaire
- Abondance: La fusion/fission forme des noyaux de plus en plus lourds
- Distribution: Les éléments se distribuent en fonction de leurs propriétés





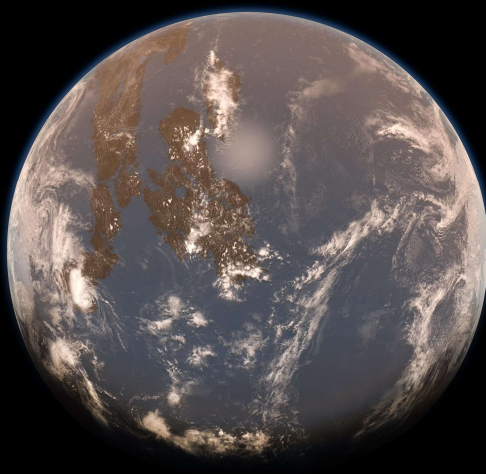
Les ères géologiques : Éons

Précambrien



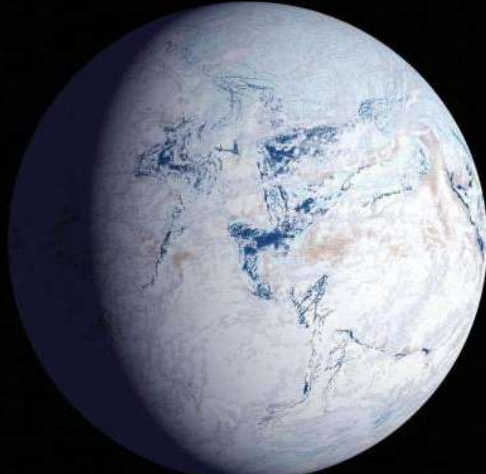
Hadéen
- 4.5 Ga

Formation de la planète



Archéen
- 4 à 2.5Ga

Apparition de la vie



Protérozoïque
-2.5 à 0.5Ga

Oxydation



Phanérozoïque

Explosion cambrienne
Formation des continents
Le quaternaire (2.5 Ma)
L'holocène (10 Ka)
L'anthropocène (150 a)

Les ères géologiques : Éons



Phanérozoïque

- Explosion cambrienne
- Formation des continents
- Le quaternaire (2.5 Ma)
- L'holocène (10 Ka)
- L'anthropocène (150 a)

Les ères géologiques : Éons



Phanérozoïque

Explosion cambrienne
Formation des continents
Le quaternaire (2.5 Ma)
L'holocène (10 Ka)



Phanérozoïque

L'anthropocène (150 a)
Activité humaine > Cycles naturels

Six grandes étapes de la différenciation

- 4.6 Ga: Formation de la lithosphère et de l'atmosphère
- 4.3 Ga: Formation de l'océan primitif
- 3.8 Ga: Première preuve de la vie
- 3 Ga: Début de la subduction (tectonique) – **essentiel au maintien de la vie (recyclage) !**
- 2.2-0.6 Ga: Accumulation de l'oxygène atmosphérique – **augmentation du ΔG !**
- 0.54 Ga: Émergence de la vie terrestre

Formation de la lithosphère

ML1

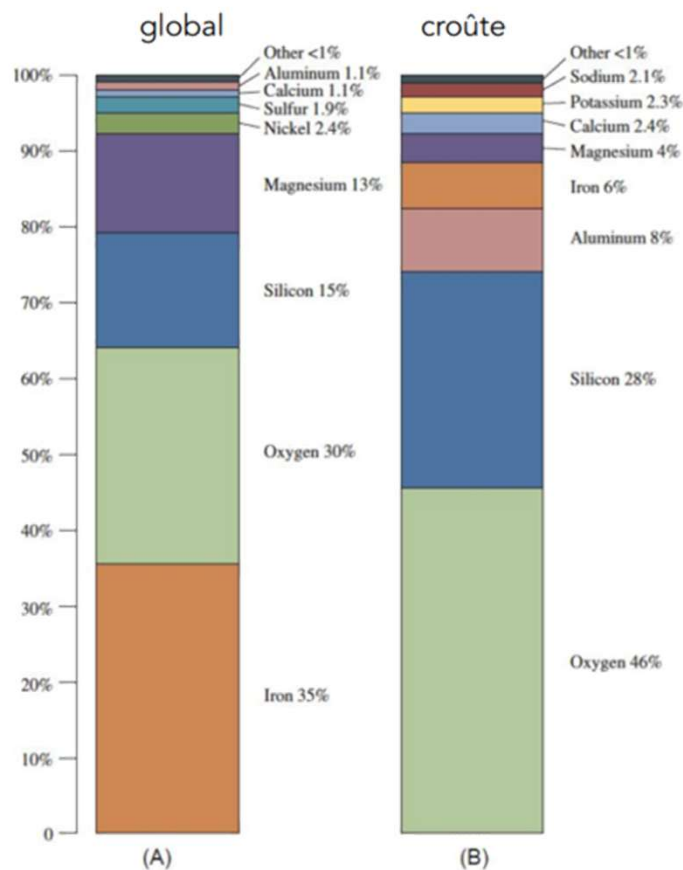


FIG. 2.3 Relative abundance of elements by weight in the whole Earth (A) and the Earth's crust (B). *J. Press and Raymond Siever 1986. Earth, fourth ed. W.H. Freeman and Company, Copyright 1986. Reprinted by permission.*

- La terre dans son ensemble est dominée par le Fe
- La croûte terrestre est dominée par les éléments « lithophiles », des minéraux légers à base de silicium, d'aluminium et d'oxygène
- L'activité tectonique démarre vers 3 Ga

Slide 38

ML1

Retrouver l'image pour meilleure résolution?

Marie-Christine Lafrenière, 2026-07-20T16:50:48.751

Archéen: formation de l'atmosphère

TABLE 2.2 Composition of Gases Emitted by Volcanoes

Volcano	Units	H ₂ O	H ₂	CO ₂	SO ₂	H ₂ S	HCl	HF	N ₂	NH ₃	O ₂	Ar	CH ₄
Kudryavy, Russia	mole %	95.00	0.56	2.00	1.32	0.41	0.3700	0.030	0.21	—	0.03	0.002	0.002
Nevado del Ruiz, Colombia	wgt. %	94.90		2.91	2.74	0.80	0.0052						
Kamchatka, Russia	vol. %	78.60	3.01	4.87	0.03	0.16	0.5700	0.056	11.87	0.11	0.01	0.060	0.440



H₂O, CO₂ et N₂ sont abondants dans l'atmosphère primitive

Archéen: formation de l'atmosphère

Atmosphère primaire

- H & He sont repoussés par les forts vents solaires

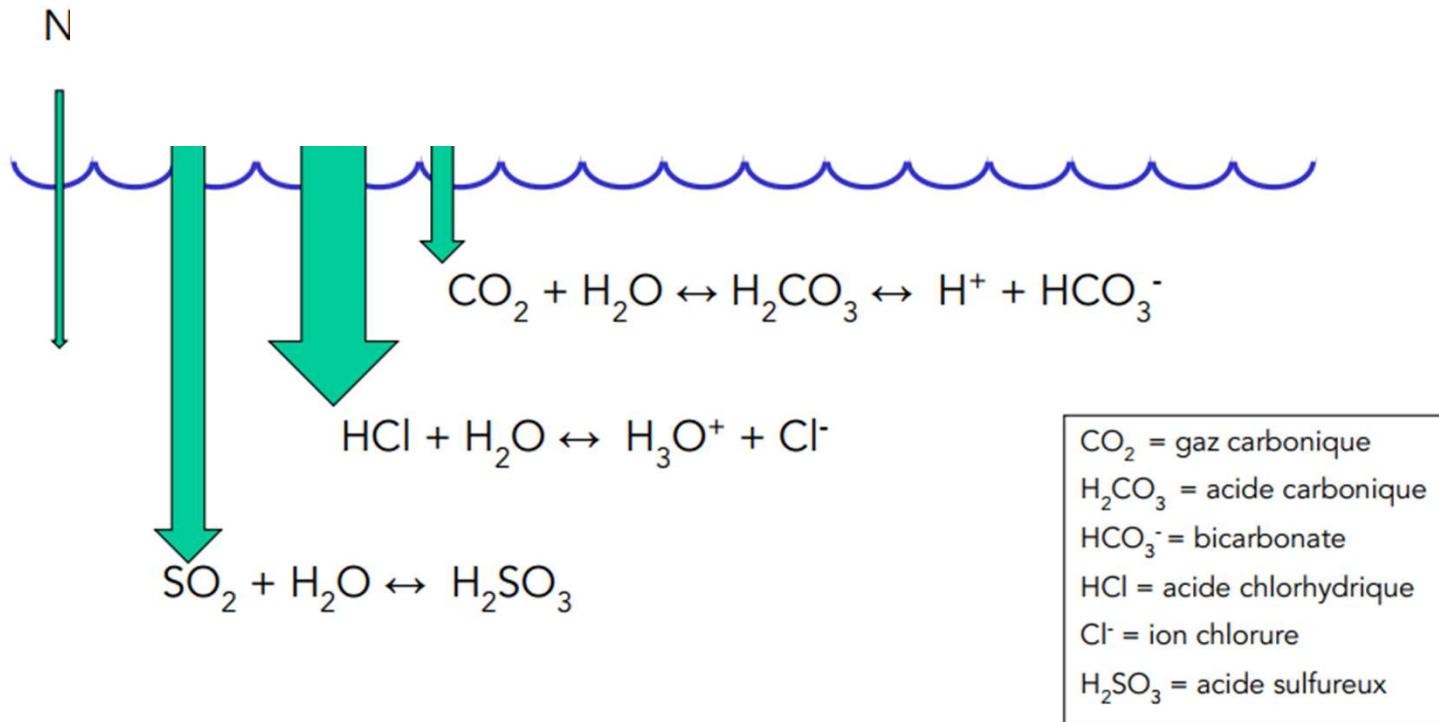
Atmosphère secondaire

- ~4.4 Ga: formation de la croûte terrestre
- dégazage volcanique: H_2O , CO_2 , CH_4 , NH_3 , SO_2 , H_2 , HCN
- Atmosphère lourde (10-100 bar) – L'atmosphère est **sans oxygène** !
- Composition:
 - Azote (N_2) – Composé dominant
 - Dioxyde de carbone (CO_2)
 - Eau (H_2O)
 - Sulfure d'hydrogène (H_2S)
 - Méthane (CH_4)

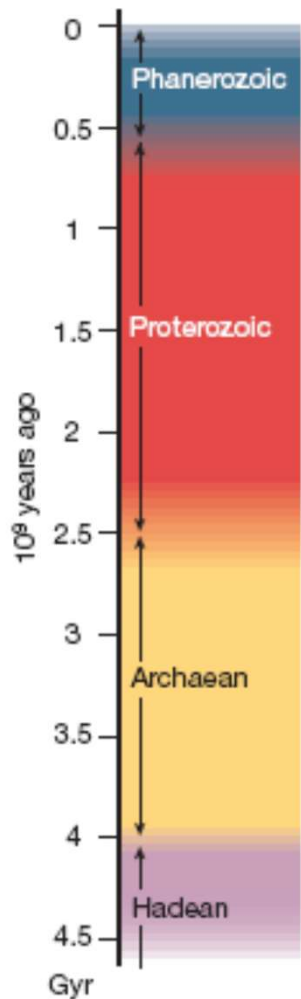


Archéen: formation des océans

- La terre se refroidit: l'eau condense
- Les gaz solubles (SO_2 , HCl) se dissolvent
- Le cycle de l'eau démarre et minéralise les sels de Ca, Na, Mg, Cl



Archéen: formation de l'hydrosphère



- ~4.2 Ga: océans stables
- Pluie: H_2O liquide + gaz dissous (H_2CO_3 , HNO_3 , H_2SO_4 , HCl)
- Minéraux lipophiles: bases (neutralisation)
- Altération : premiers sédiments, puits de gaz volcaniques, source de cations basiques pour l'océan, précipitation de CaCO_3
- Prépare l'Archéen et l'émergence de la vie

Vie ?

Plus vieille roche sédimentaire

Hydrosphère stable

Formation de la terre



La vie (vue par un·e chimiste)

Dissipe de l'énergie

Se reproduit de façon autonome

Maintien un équilibre interne

Utilise l'information pour survivre



La vie (vue par un·e chimiste)

Deux préalables :

- 1- Couples redox
- 2- “Building blocks”

L'origine de la vie – point de vue biogéochimique

Comment expliquer la synthèse de biomolécules sans enzyme dans des conditions plausibles géologiquement ?

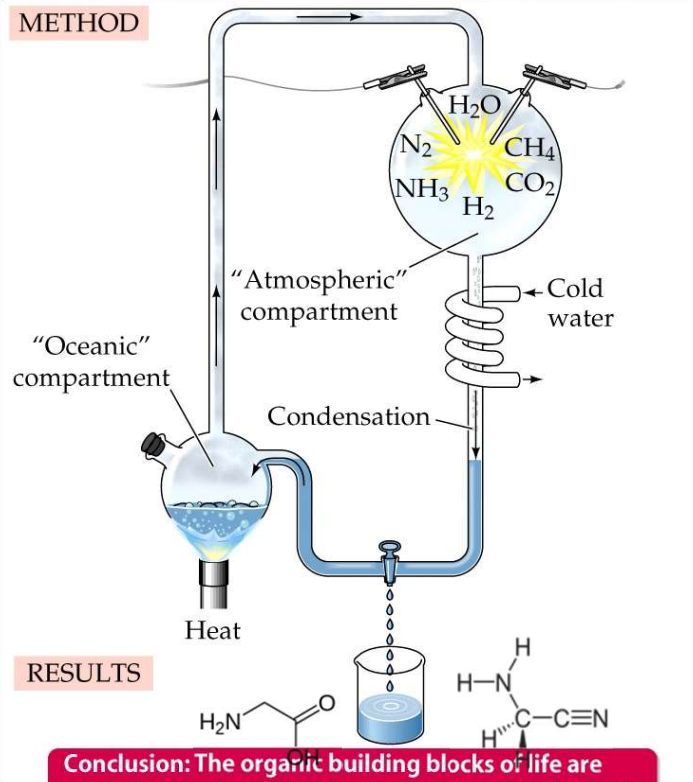
- Atmosphère primitive : CO_2 , N_2O , N_2 , SO_3 , H_2 , H_2S
- Photochimie aquatique abiotique : HCN , HCONH_2 , H_2CO
- Chimie prébiotique et oligomérisation (nucléotides et acides aminés)
- Compartimentalisation et polymérisation (phospholipides)
- RNA-world

L'expérience de Stanley Miller (1952)

EXPERIMENT

Question: Can organic compounds be generated under conditions similar to those that existed on primeval Earth?

METHOD



Conclusion: The organic building blocks of life are generated in the probable atmosphere of early Earth.

© 2001 Sinauer Associates, Inc.

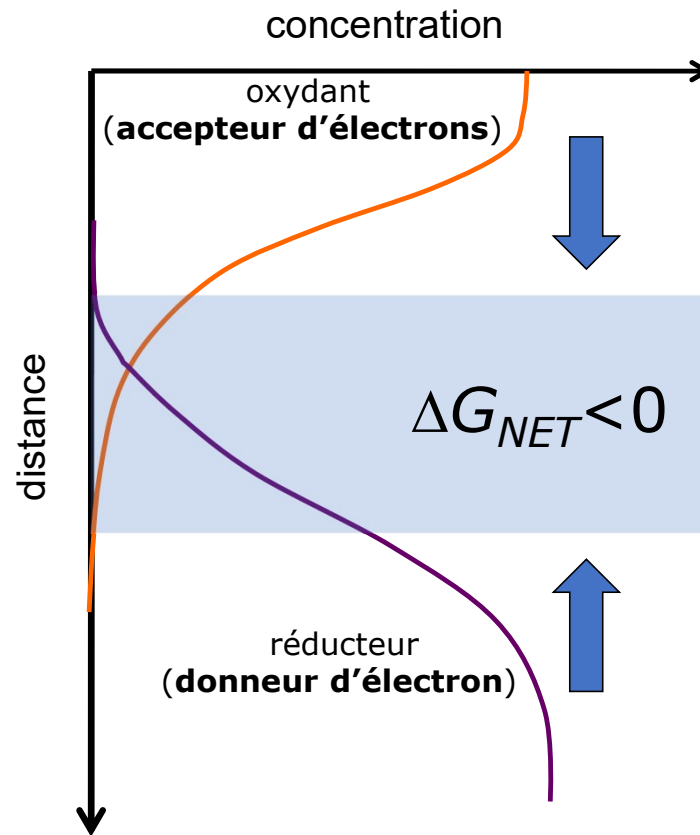
Les blocs de base sont formés dans l'expérience de Miller

Problème:

- L'ARN est synthétisé par les protéines
- Les protéines sont encodées par l'ARN

Solution: L'ARN catalyse les réactions nécessaires pour sa propre fabrication: « RNA-world »

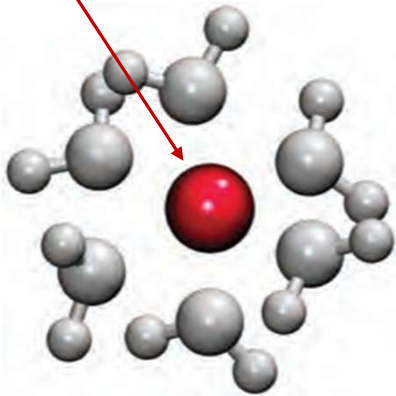
Électron = force motrice de la vie



Catalyse avec centre métallique

Ion ferreux (Fe^{2+})

Taux de décomposition de H_2O_2



$$R = 10^{-5} \text{ mol ml}^{-1} \text{ s}^{-1}$$



$$R = 10^{-2} \text{ mol ml}^{-1} \text{ s}^{-1}$$



$$R = 10^5 \text{ mol ml}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

La vie est complètement dépendante des métaux

Apparition des conditions géochimiques pour la vie

Photolyse de l'eau:

- $2\text{H}_2\text{O} + \text{UV} \rightarrow 2\text{H}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)}$
- H_2 s'échappe vers l'espace
- O_2 réagit avec les espèces réduites:
 - + $\text{N}_2, \text{NH}_3 \rightarrow \text{NO}_3^-$
 - + $\text{H}_2\text{S}, \text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$
 - + $\text{CH}_4 \rightarrow \text{CO}_2$

→ production d'accepteurs d'électrons (oxydants) pour la respiration anaérobie

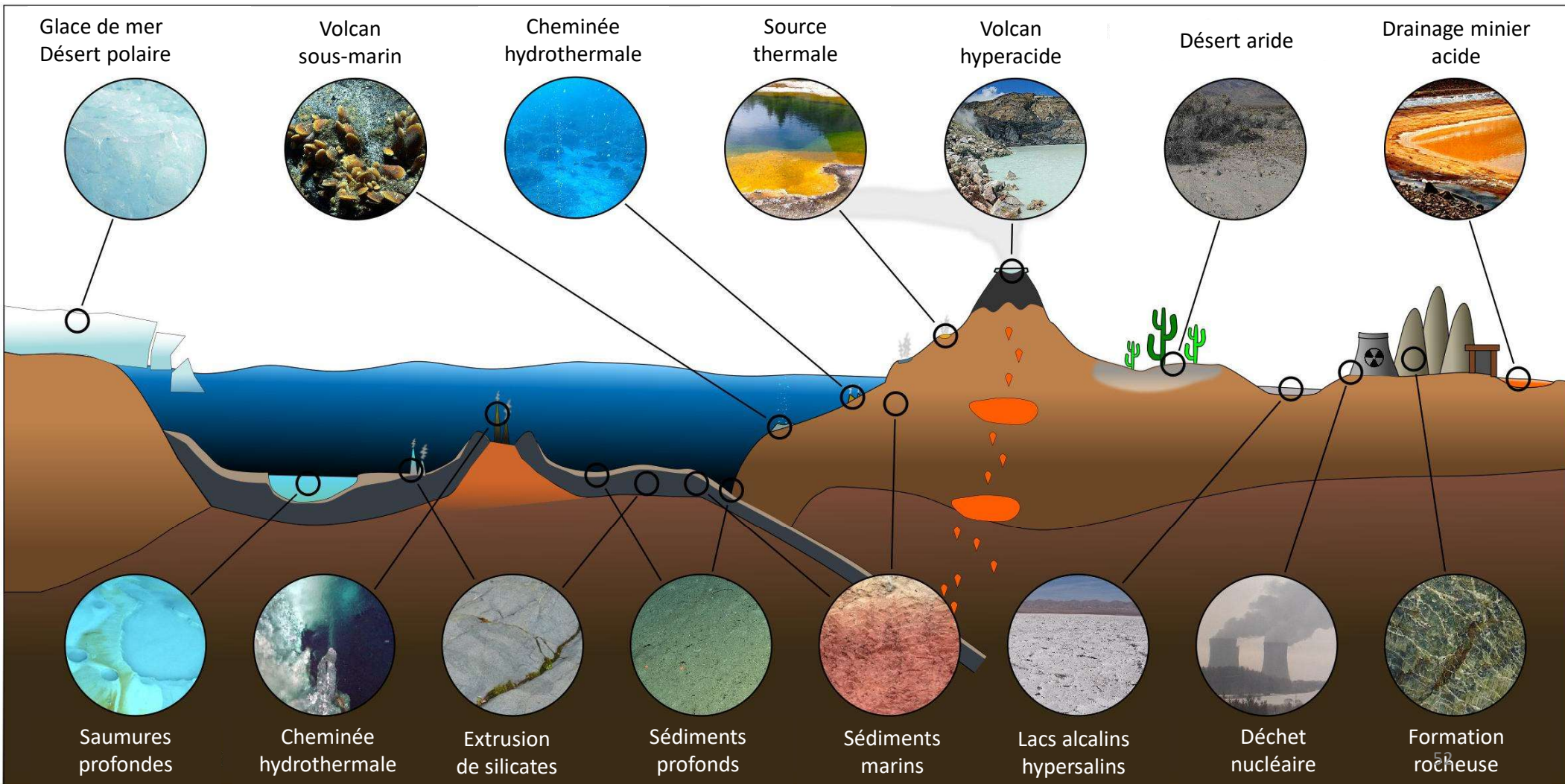
→ atmosphère de l'archéen – légèrement réducteur

Apparition de la vie sur terre

Archaea retrouvés aujourd'hui dans mares hydrothermales anoxiques

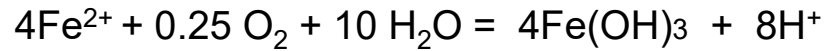


Les bactéries extrémophiles



Source de “non-carbone”: bactérie ferro-oxydante

Habitat: gradients géochimiques



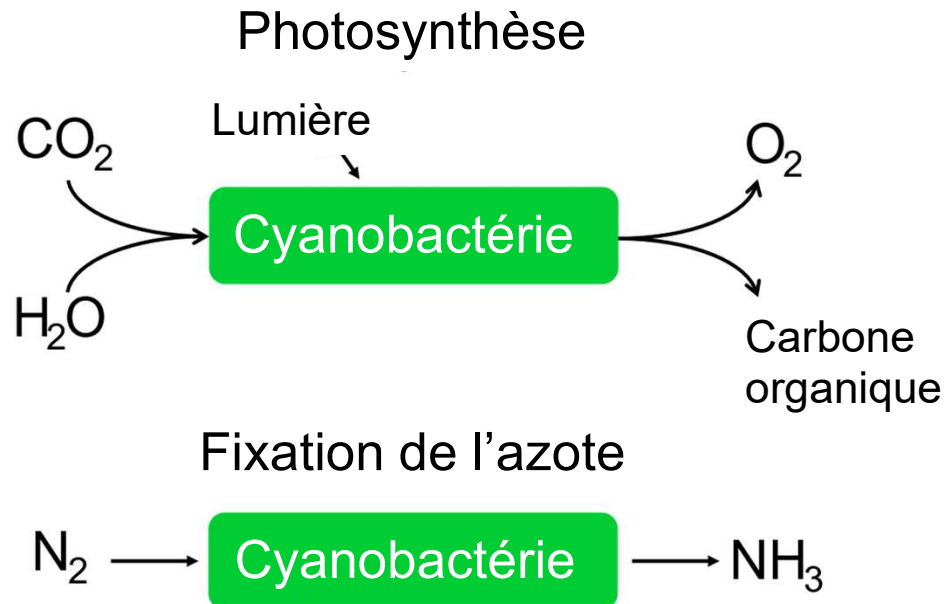
Faible O_2 , pH neutre → rendement énergétique = -90 kJ/mol



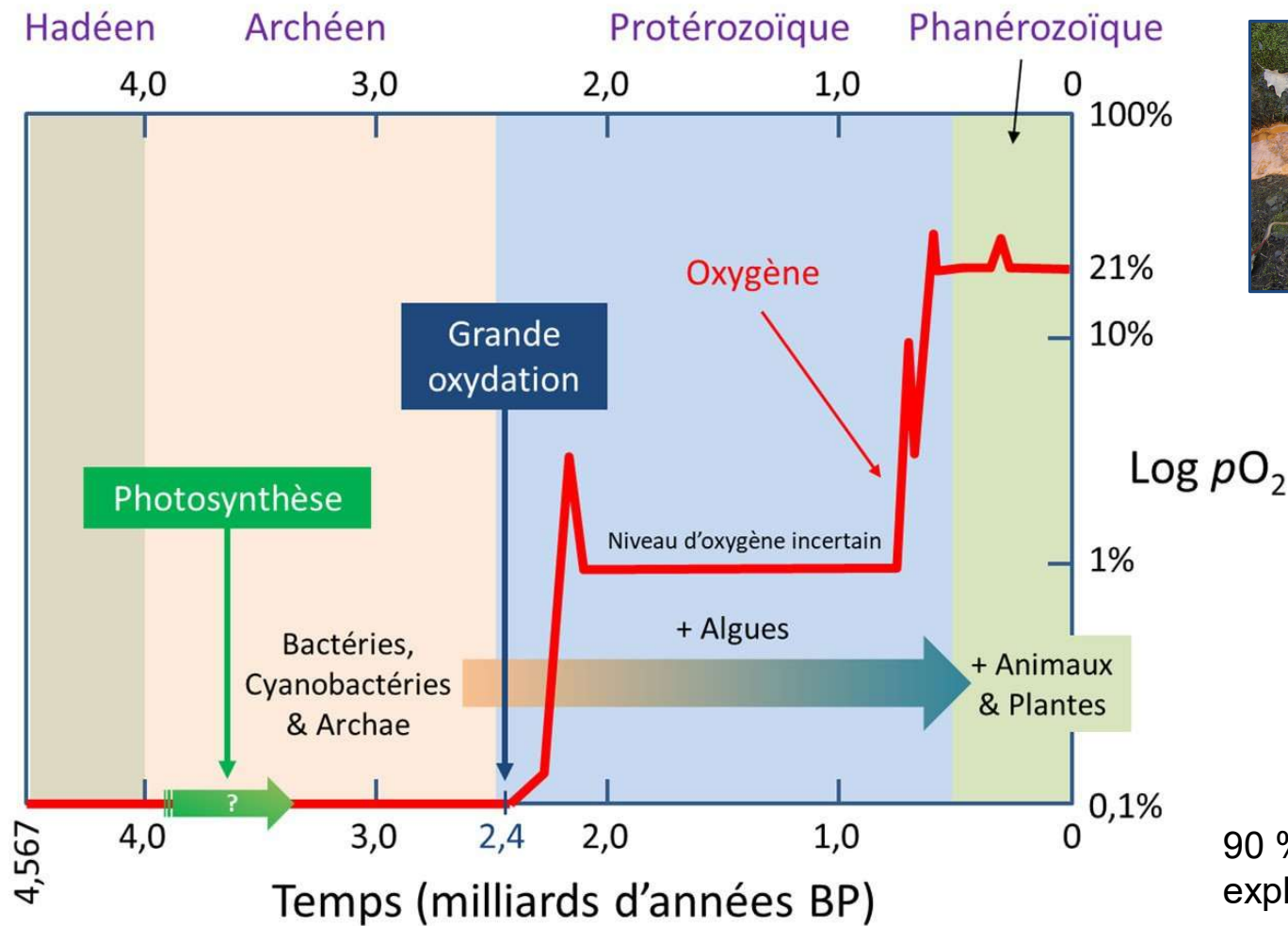
Accumulation de l'oxygène atmosphérique

L'accumulation d'oxygène atmosphérique est impossible avant l'arrivée de la photosynthèse

Diazote (N_2) – composé dominant
Dioxyde de carbone (CO_2)
Dioxyde de soufre (SO_2)
Eau (H_2O)
~~Hydrogène (H_2)~~
~~Sulfure d'hydrogène (H_2S)~~
~~Méthane (CH_4)~~



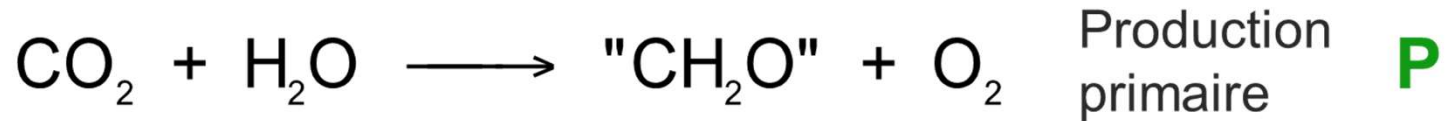
Accumulation de l'oxygène atmosphérique



Formations de fer rubanées (BIF)

90 % du minerai de fer exploité dans le monde

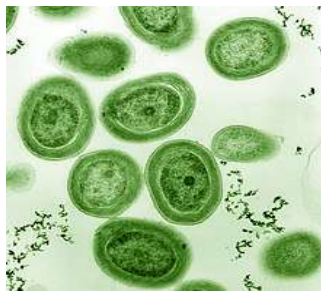
Maintenance de l'oxygène atmosphérique



33% volume
 $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$



22% volume
 $\text{C}_x\text{H}_x\text{N}_x\text{O}_{x(\text{s})}$



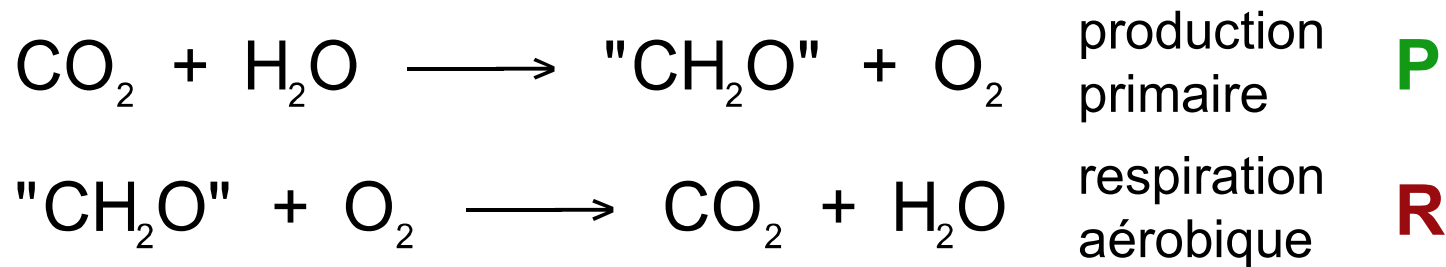
47% volume
 $\text{SiO}_{2(\text{s})}$



21% volume
 $\text{O}_{2(\text{g})}, \text{O}_{3(\text{g})}, \text{CO}_{2(\text{g})}$



Maintenance de l'oxygène atmosphérique



P - **R** = enfouissement du carbone organique
= source de O_2 atmosphérique
= puits de CO_2

Maintenance de l'oxygène atmosphérique

Le concept de cycle biogéochimique global

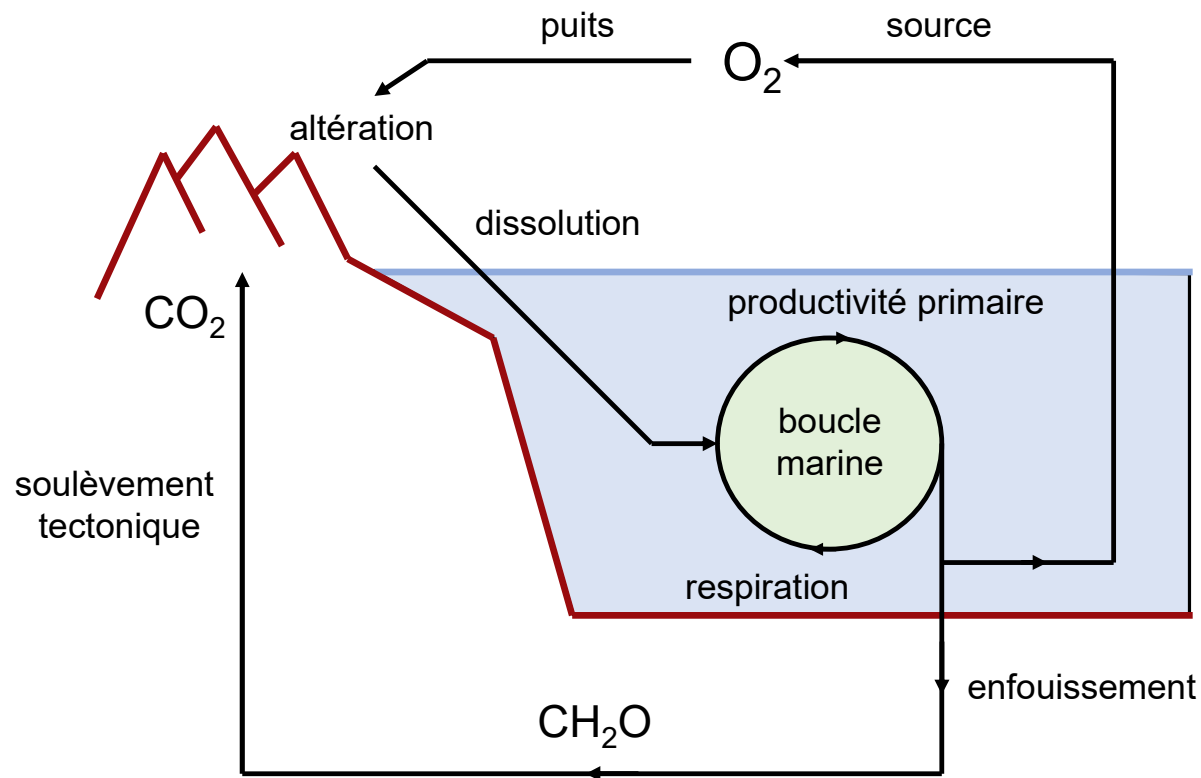
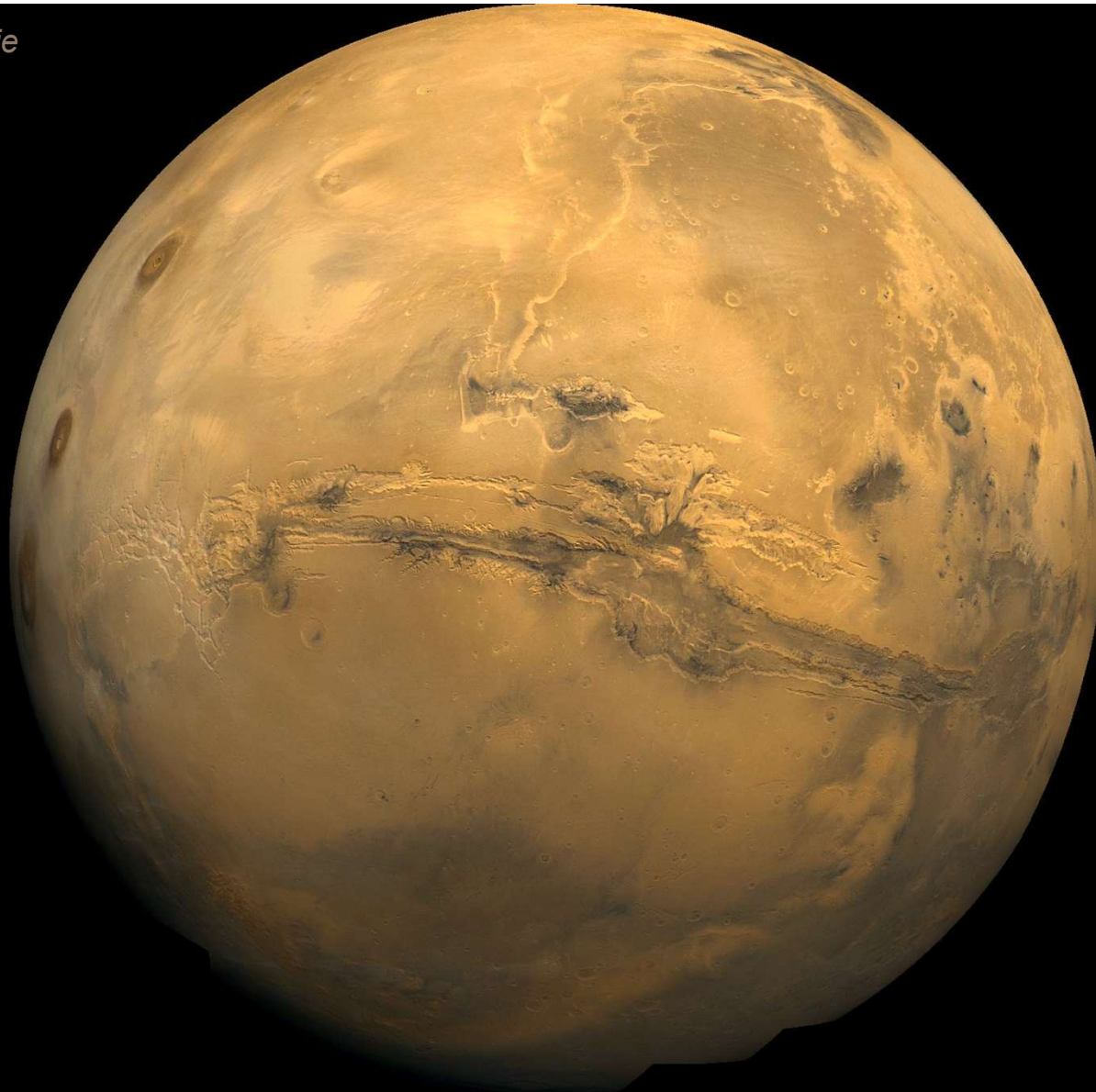
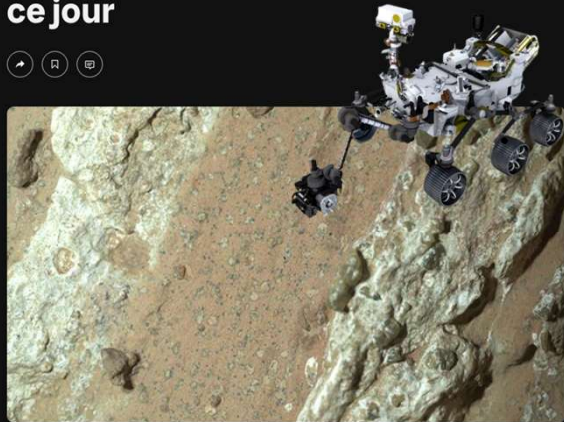


Figure: P. Van Cappellen, 2002



La vie sur Mars ?

Les plus sérieux indices d'une ancienne forme de vie sur Mars à ce jour



L'aspect moucheté d'échantillons collectés par le véhicule Perseverance est une possible biosignature, et donc un possible signe de vie.
PHOTO : NASA/JPL-CALTECH/MSSS

Photo : NASA/jpl-caltech/MSSS

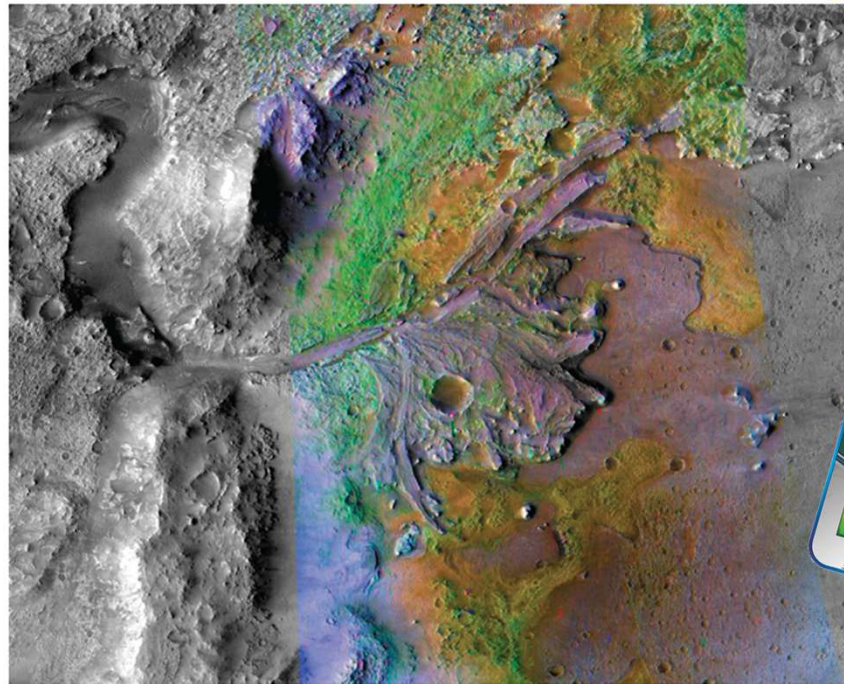
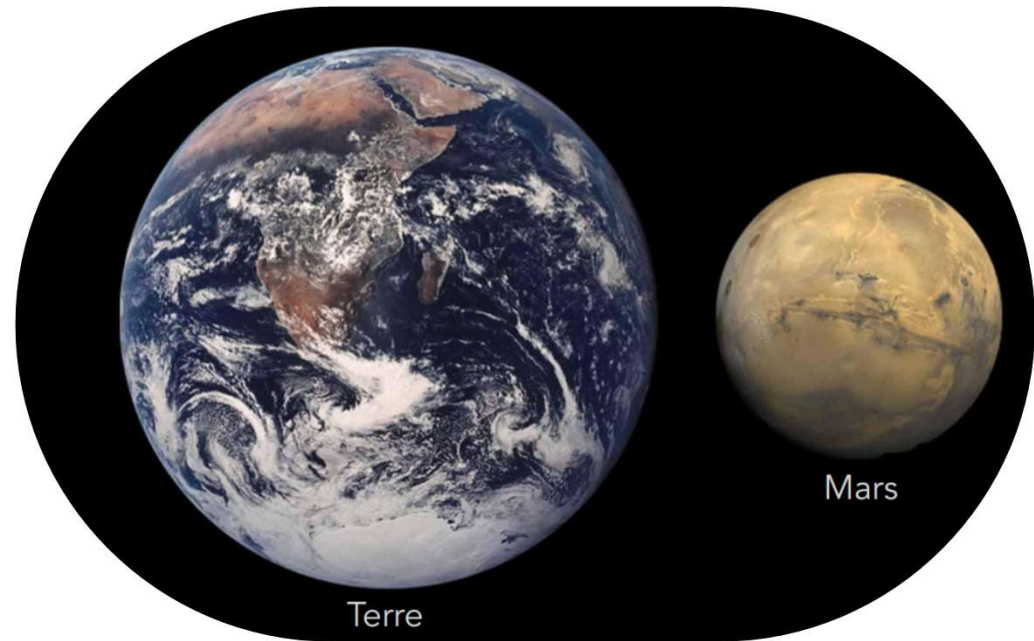
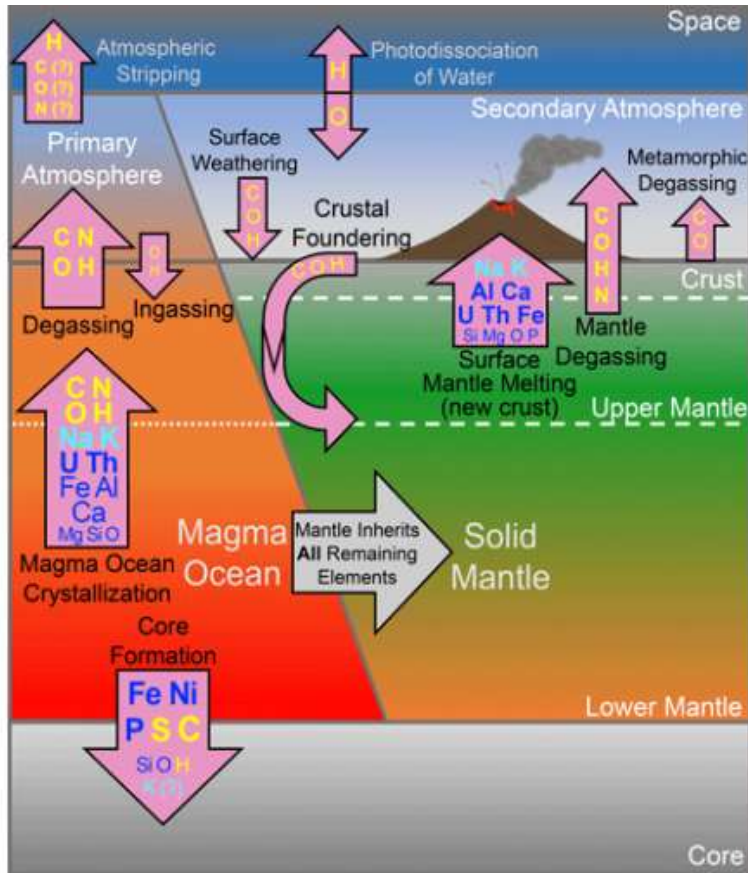


FIGURE 1 False-color delta deposits in Jezero Crater on Mars, as seen by NASA's *Mars Reconnaissance Orbiter*. The green color shows Fe/Mg smectites deposited in the ancient crater lake. The *Mars 2020* rover is scheduled to explore whether these deposits contain trapped organic biosignatures. IMAGE CREDIT: NASA/JPL-CALTECH/MSSS/JHU-APL.



Composition des (exo)planètes



Déséquilibres thermodynamiques

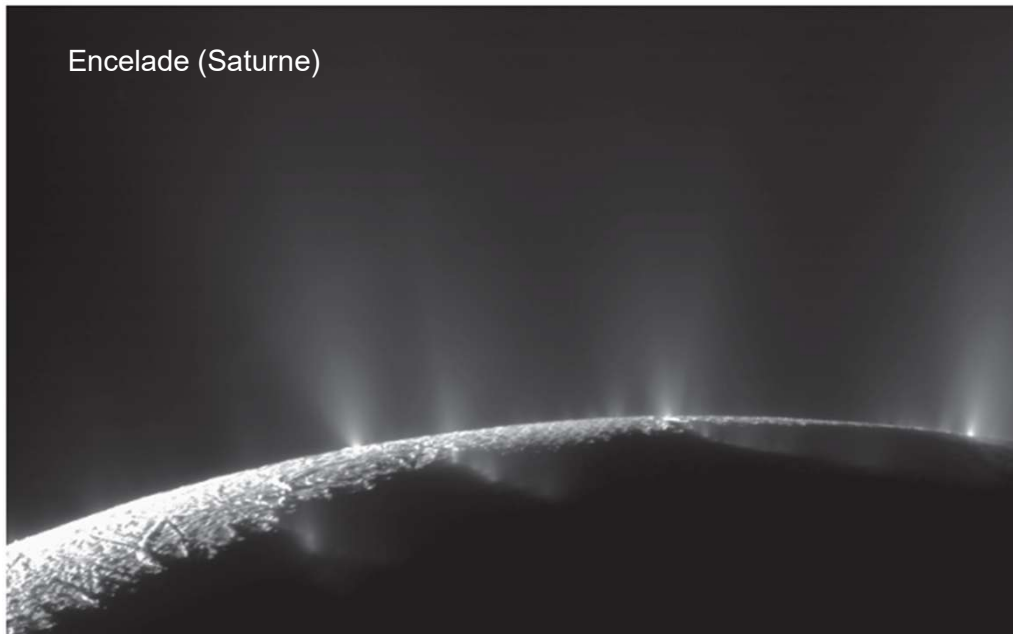
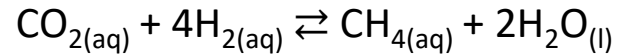
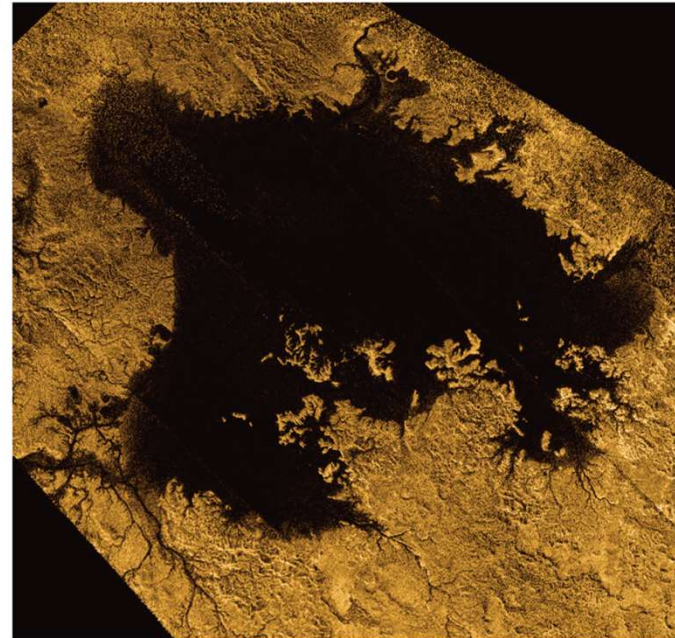


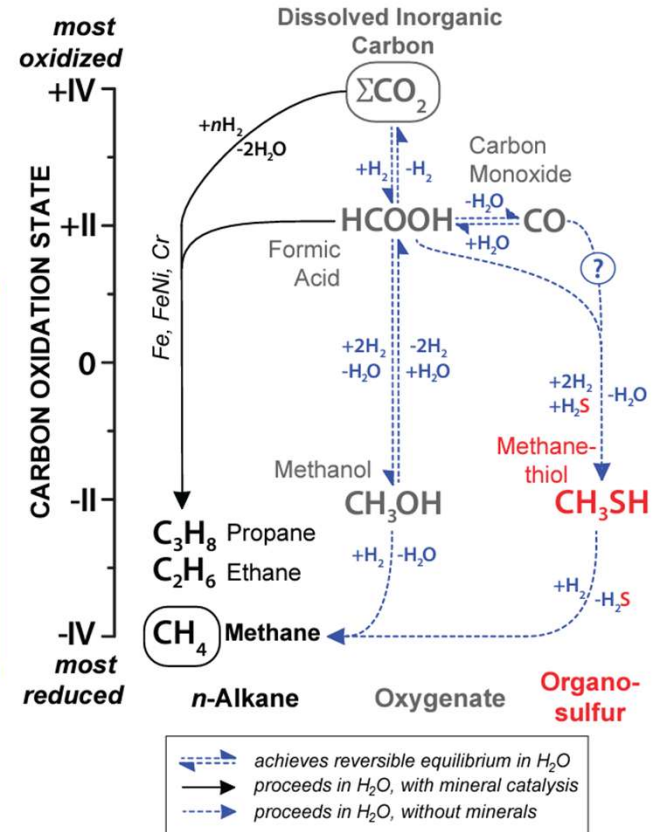
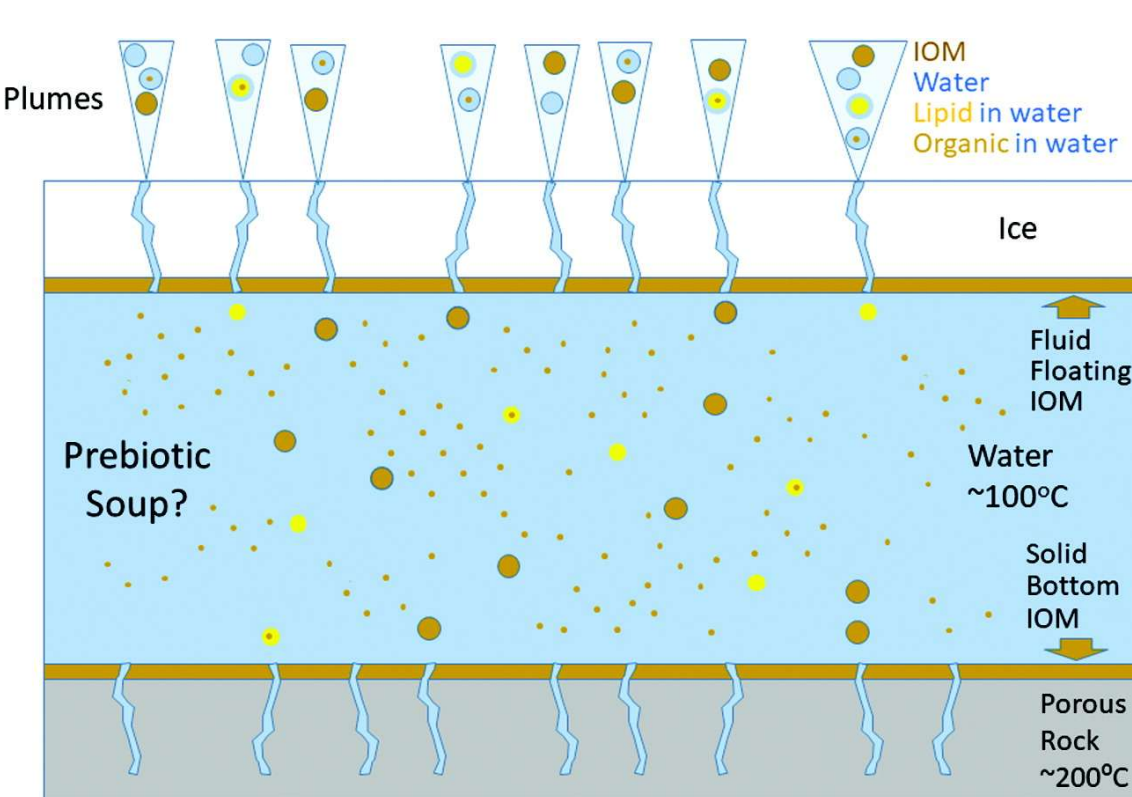
FIGURE 3 Icy geysers burst from fissures in the south polar terrain of Saturn's moon Enceladus, forming a plume that extends into space over a scale height of 10^2 km. The plume was sampled by the *Cassini* spacecraft. IMAGE CREDIT: NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE.

Elements Magazine, Feb. 2020



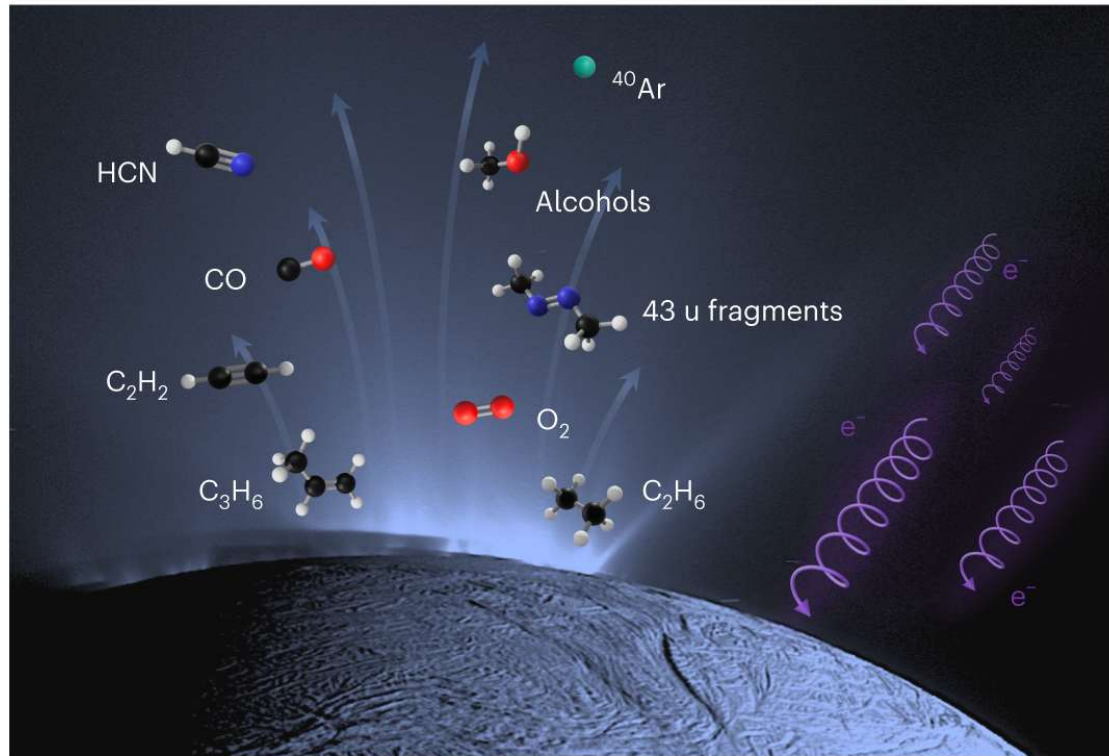
Un lac de methane (CH_4) à la surface de Titan, une lune de Saturne

« Soupe » primordiale sur Encelade

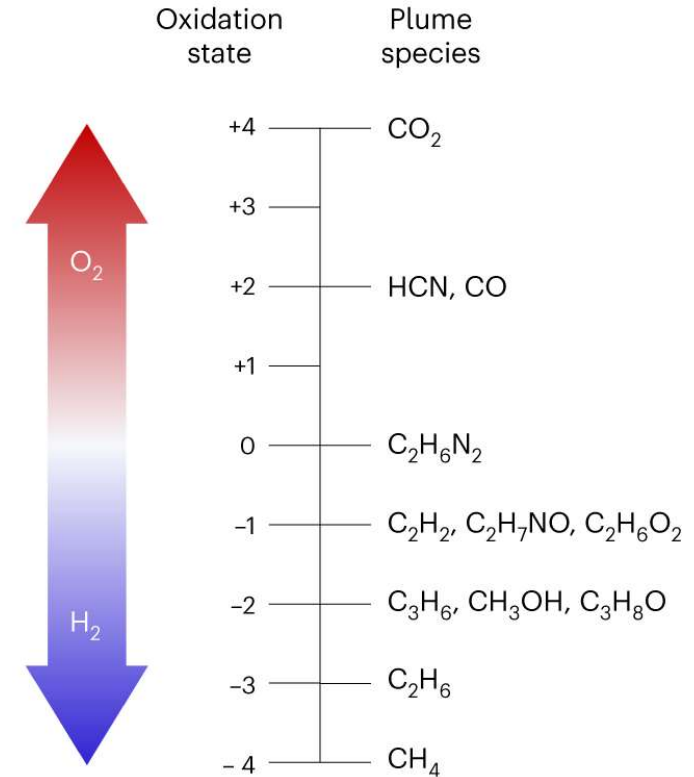


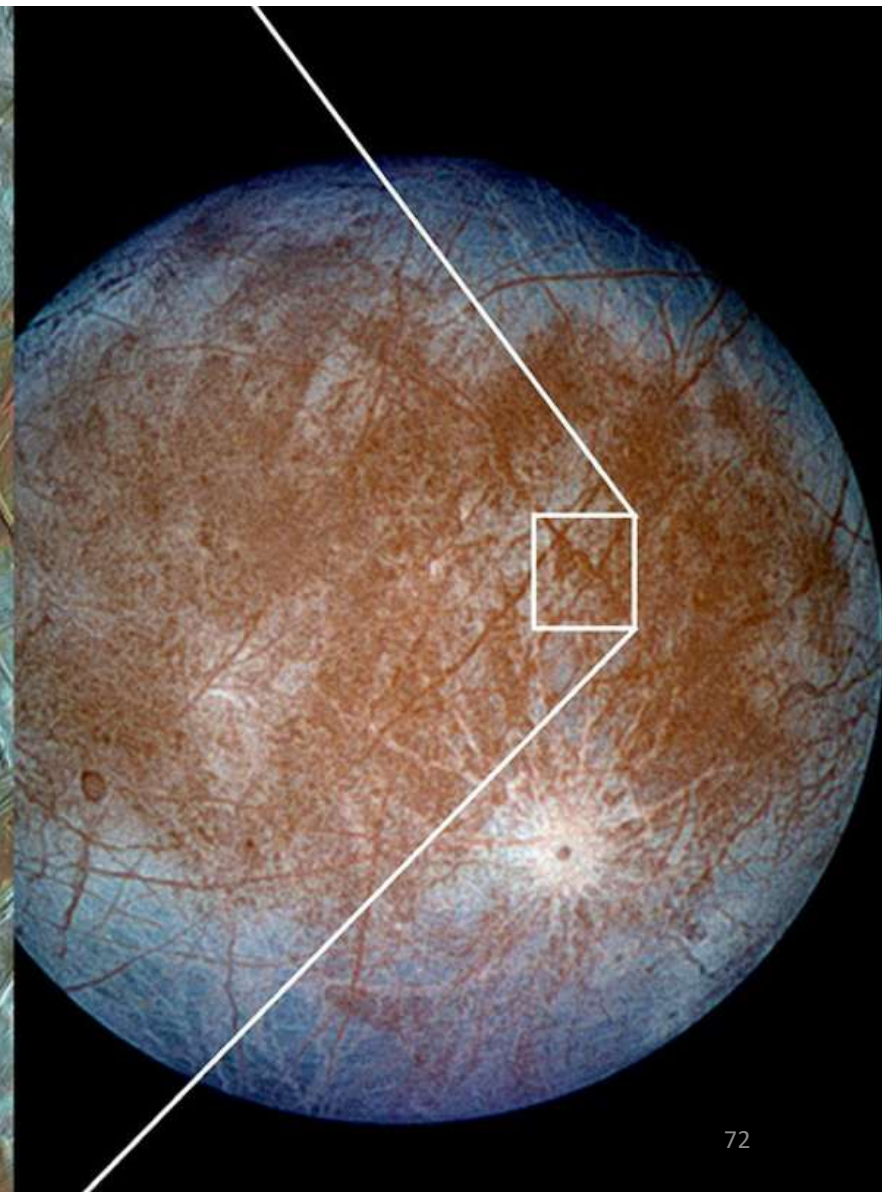
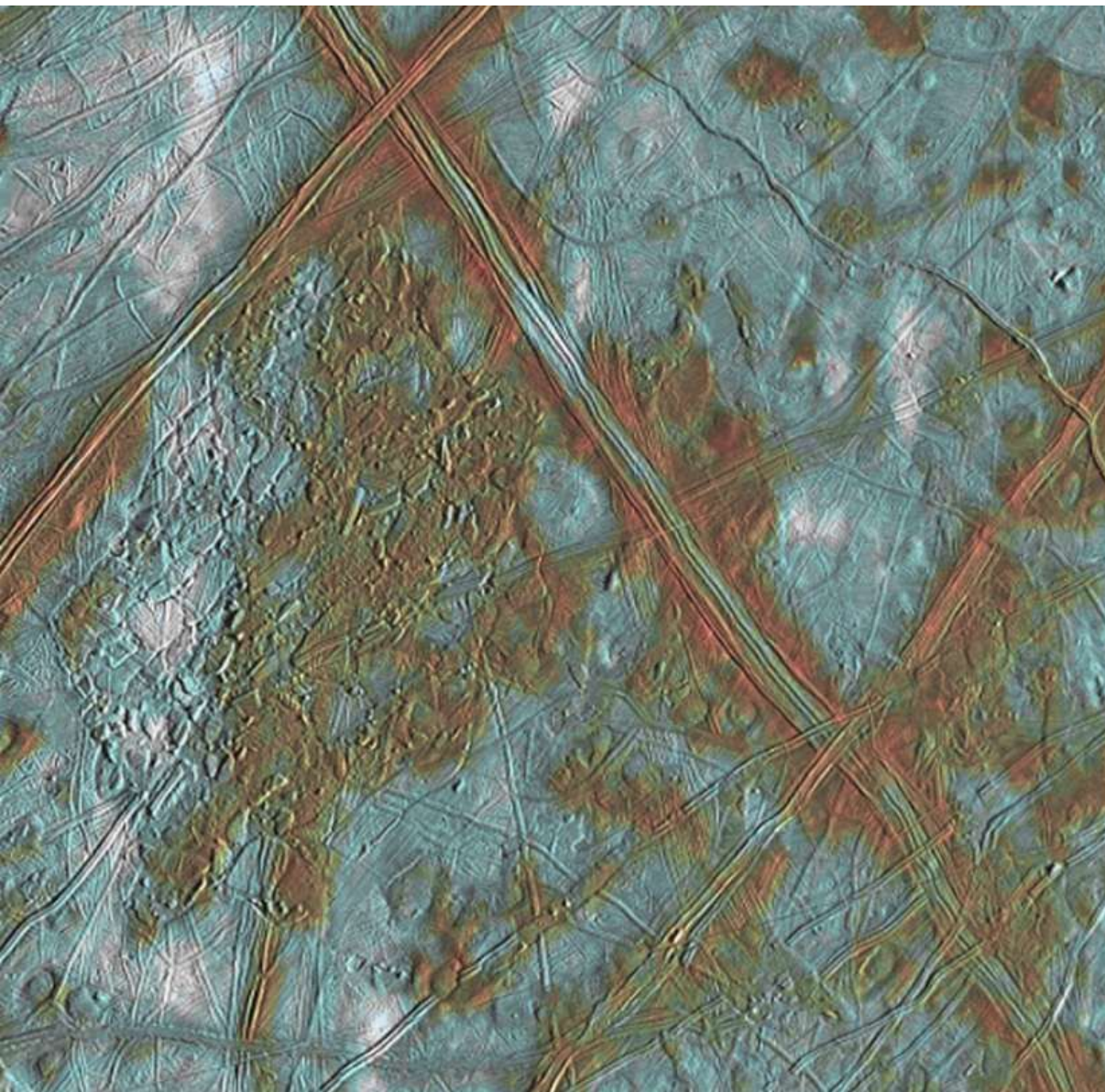
Kahana et al. (2019) *Astrobiology* d'après Postberg (2018) *Nature*

Détection d'espèces redox du carbone

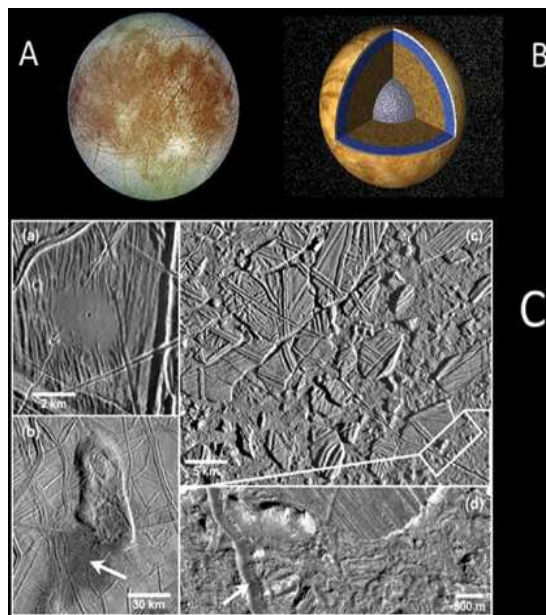


Peter et al. (2024) *Nature Astronomy*

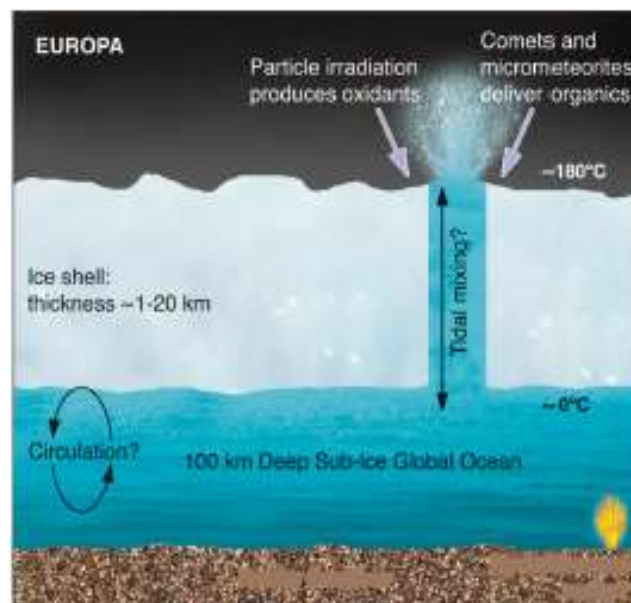




Biogéochimie du Fe et du S sur Europa (Jupiter)

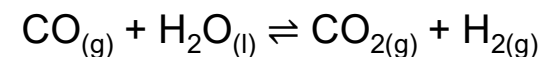


Habitats potentiels ?
Vie microbienne ?

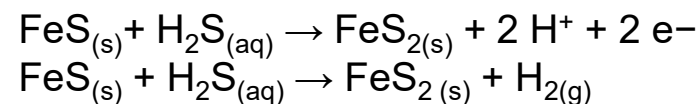


Présence de C, Fe et S
Cycles biogéochimiques ?
Respiration du SO_4 ?
Du $\text{Fe}(\text{OH})_3$?

Water Gas Shift ...



★ dismutation



Sahai et al. (PNAS) 2024

ΔG^0 : -41 kJ/mol

Slide 73

ML1

image de meilleure qualité?

Marie-Christine Lafrenière, 2026-07-20T18:41:15.065

Phosphine sur Venus !



Phosphine gas in the cloud decks of Venus

Jane S. Greaves^{1,2}✉, Anita M. S. Richards³, William Bains⁴, Paul B. Rimmer^{5,6,7}, Hideo Sagawa⁸, David L. Clements⁹, Sara Seager^{4,13,14}, Janusz J. Petkowski⁴, Clara Sousa-Silva⁴, Sukrit Ranjan⁴, Emily Drabek-Maunder^{1,10}, Helen J. Fraser¹¹, Annabel Cartwright¹, Ingo Mueller-Wodarg⁹, Zhuchang Zhan⁴, Per Friberg^{9,12}, Iain Coulson¹², E'lisa Lee¹² and Jim Hoge¹²

Measurements of trace gases in planetary atmospheres help us explore chemical conditions different to nearest neighbour, Venus, has cloud decks that are temperate but hyperacidic. Here we report the detection of phosphine (PH_3) gas in Venus's atmosphere, where any phosphorus should be in oxidized forms. Spectral detections (quality up to $\sim 15\sigma$) from the JCMT and ALMA telescopes have no other PH_3 at ~ 20 ppb abundance is inferred. The presence of PH_3 is unexplained after exhaustive photochemical pathways, with no currently known abiotic production routes in the surface, or from lightning, volcanic or meteoritic delivery. PH_3 could originate, by analogy with biological production of PH_3 on Earth, from the subsurface, while in situ cloud and surface sampling could examine

Phosphine in Venus clouds? No trace!

Newly evaluated data provide no evidence that this rare gas is present in our inhospitable neighbouring planet

Measurement data from the James Clerk Maxwell Telescope in Hawaii and the ALMA radio telescope in Chile, published a year ago, contain no evidence of the trace gas phosphine in the clouds of Venus. This is the conclusion of an international team of researchers, including Paul Hartogh from the Max Planck Institute for Solar System Research in Göttingen, who have now carefully examined the measurement data. Their analysis is a contribution to the scientific discussion about the discovery of phosphine in the atmosphere of Venus, which was reported by researchers of Cardiff University in 2020. The toxic trace gas phosphine is known on Earth as a metabolic product of bacteria and could indicate biological processes in the Venus atmosphere.



.. pour le croire ...

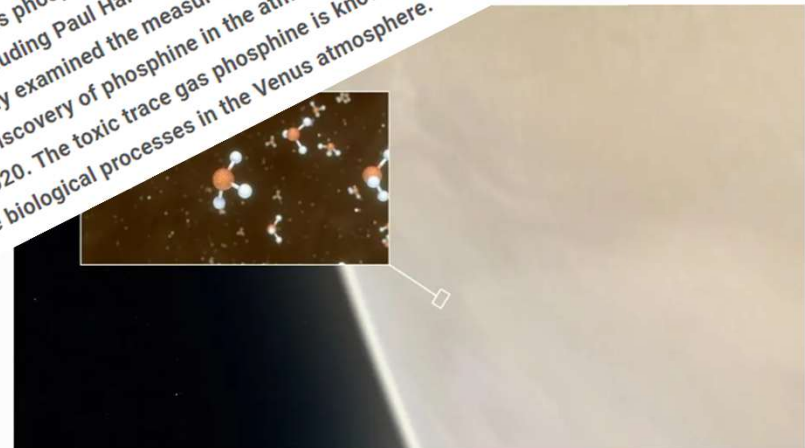
FORBES > INNOVATION > SCIENCE

Phosphine Confirmed Within Venus' Atmosphere: A Possible Sign Of Life

Jamie Carter Senior Contributor @

I inspire people to go stargazing and experience solar eclipses

Follow



Scientists have confirmed the detection of phosphine molecules in the Venusian clouds. ESO/M. KORNMESSER/L. CALCADA &

Résumé: distribution et abondance des éléments

L'abondance relative des éléments est expliquée par une gamme de phénomènes:

- L'abondance **cosmique** (nucléosynthèse)
- Leur répartition durant la **formation de la terre**
- Leur **solubilité** dans l'eau et leur **affinité chimique**
- Leur rôle dans la **biosphère**

Résumé: maintenance de la vie sur terre

La vie sur terre dépend:

- Du **refroidissement rapide** de la croûte terrestre sur un manteau qui reste en fusion
- Du **recyclage** des éléments par l'activité tectonique
- De la **production d'O₂** pour élever la barrière énergétique
- De la **disponibilité** des éléments (**P, N**) qui forme les molécules « pré-biotiques »